Resume Infeksi Tropis Berdasarkan Patogen (Gws wkwkwkwk)

Cara bacaa resume ini

- Penyakit dibagi menurut patogen: **parasit, bakteri, virus, jamur**. Tiap kelompok memakai **dua tabel**.
- **Tabel A** berisi agen dan penularan, apa yang terjadi pada pasien (patogenesis ringkas), gejala, **lama dan pola demam**, serta **tanda khas**.
- **Tabel B** berisi pemeriksaan penunjang (gold standard dicetak tebal), terapi utama, dan komplikasi atau catatan penting.
- Teks **tebal** menandai poin penting atau tanda khas yang sering ditanyakan. Singkatan medis dijelaskan langsung di sebelahnya.
- Bila slide tidak menyebut suatu data (misalnya lama demam), tertulis "tidak disebut di slide" supaya tidak tertukar dengan data yang memang ada.
- **Jamur**: tidak ada satu pun penyakit jamur di 195 halaman ini. Amfoterisin B hanya muncul sebagai obat leishmaniasis (penyakit parasit). Bagian jamur pada resume ini sengaja dikosongkan. karena infeksi jamur sangat jarang di wilayah tropis. (cenderung du tropis atau ga ya di daerah kutub)

Peta penyakit menurut patogen

Kelompok	Penyakit dalam file
Parasit: protozoa	Malaria, leishmaniasis, tripanosomiasis (penyakit tidur Afrika dan Chagas), amebiasis (disentri amuba), giardiasis, toksoplasmosis
Parasit: helminth (cacing)	Cacing tambang, ascariasis, strongiloidosis, cutaneous larva migrans (CLM), skistosomiasis, taeniasis dan sistiserkosis, filariasis
Parasit: arthropoda (ektoparasit)	Skabies
Bakteri	Leptospirosis, kolera, tetanus, demam tifoid, disentri basiler (Shigella), tuberkulosis (paru, laten, ekstraparu, anak), pneumonia, abses paru, pertusis, epiglotitis (Hib), tabel patogen gram positif dan gram negatif lain
Virus	Dengue, morbili (campak), varisela, rabies, rotavirus, cytomegalovirus (CMV), hepatitis A sampai E, COVID-19 (SARS-CoV-2), flu burung (H5N1), croup dan bronkiolitis (RSV)
Jamur	Tidak ada dalam file

A. PARASIT

A1. Protozoa (parasit bersel satu)

Tabel A: agen, patogenesis, gejala, demam, tanda khas

Penyakit	Agen dan penularan	Apa yang terjadi pada pasien (patogenesis)	Gejala	Lama dan pola demam	Tanda khas
Malaria	Genus *Plasmodium*: *P. falciparum* (terberat), *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae*, *P. knowlesi* (zoonosis, progresi cepat). Digigit nyamuk ***Anopheles* betina**; bisa lewat transfusi, jarum, transplasenta. Endemik: Papua, Papua Barat, NTT, Maluku	Sporozoit masuk lewat gigitan, menuju hati, menjadi skizon hati (fase eksoeritrositik), pecah melepas merozoit. Merozoit masuk eritrosit (sel darah merah) menjadi trofozoit lalu skizon; eritrosit pecah melepas merozoit, **hemozoin**, dan sitokin sehingga timbul **demam periodik**. *P. vivax* dan *P. ovale* membentuk **hipnozoit** di hati sehingga **relaps**. Pada *P. falciparum*, eritrosit terinfeksi kaku	Demam menggigil lalu berkeringat, pucat (anemia hemolitik), splenomegali (sering), hepatomegali, ikterus, takikardia. Berat: penurunan kesadaran atau koma (malaria serebral), takipnea atau napas Kussmaul (asidosis), petekie (jarang), dehidrasi	Periodik, lihat tabel spesies di bawah. Pola: tertiana 48 jam (*vivax*, *ovale*), kuartana 72 jam (*malariae*), harian 24 jam (*knowlesi*), tidak teratur 36 sampai 48 jam (*falciparum*)	**Demam periodik + splenomegali + anemia hemolitik**; kista hati relaps pada vivax dan ovale; **malaria serebral** pada falciparum

		dan menempel di endotel (**sitoadherensi dan sekuestrasi**), menyumbat kapiler, menyebabkan hipoksia jaringan, kenaikan NO (nitric oxide) yang mengganggu kesadaran, hemolisis (anemia), dan hipoperfusi ginjal (AKI, acute kidney injury)			
Leishmaniasis	*Leishmania* (parasit intraseluler obligat). Viseral (kala-azar): *L. donovani*, *L. infantum/chagasi*. Kutaneus: *L. tropica*, *L. major*, *L. mexicana*. Mukokutaneus : *L. braziliensis*. Vektor lalat pasir (**sandfly**): *Phlebotomus* (Dunia Lama), *Lutzomyia* (Dunia Baru). Endemik Asia Selatan, Timur	Sandfly menyuntikkan promastigot ke kulit; promastigot masuk makrofag dan berubah menjadi amastigot yang bereplikasi lalu menyebar lewat limfe atau darah. Kerusakan tergantung spesies: kulit menjadi ulkus kronis, mukosa mengalami	Kutaneus: ulkus tunggal atau multipel dengan **tepi meninggi**. Mukokutaneus : destruksi hidung dan mulut. Viseral: pucat, lemah, hepatospleno megali, limfadenopati, tanda perdarahan (trombositopenia)	Tidak disebut di slide	**Kala-azar** = hepatospleno megali + pansitopenia; ulkus kronis tepi meninggi; faktor risiko HIV dan malnutrisi

	Tengah, Mediterania, Afrika Timur, Amerika Latin	destruksi mukonasal, viseral menyebabkan hepatospleno megali dan supresi sumsum tulang (pansitopenia)			
Tripanosomiasis Afrika (penyakit tidur)	*Trypanosoma brucei gambiense* (**kronik**, bulan sampai tahun) dan *T. b. rhodesiense* (**akut**, hari sampai minggu). Vektor **lalat tsetse** (*Glossina*), Afrika Sub-Sahara	Tripomastigot masuk lewat gigitan, berada di darah dan limfe (fase hemolimfatik), lalu menembus sawar darah otak ke susunan saraf pusat (SSP) sehingga siklus tidur terganggu	Awal: demam, malaise, limfadenopati. Lanjut: gangguan tidur, perubahan perilaku, kejang, koma	**Demam intermiten** (pola dan durasi lain tidak disebut)	**Winterbottom's sign** (pembesaran kelenjar getah bening servikal posterior); gangguan siklus tidur
Tripanosomiasis Amerika (penyakit Chagas)	*Trypanosoma cruzi*. Vektor **kutu triatomin ("kissing bug")**; tinja serangga masuk lewat luka atau mukosa. Amerika Tengah dan Selatan	Amastigot hidup di dalam sel otot jantung dan saluran cerna, merusak miokard dan saraf enterik sehingga timbul kardiomiopati dan gangguan GI. Fase akut singkat, lalu fase laten panjang, lalu komplikasi kronik	Awal: demam, hepatospleno megali. Lanjut: aritmia, gagal jantung, megaesofagus, megakolon	Demam pada fase akut (durasi tidak disebut)	**Romaña sign** (edema palpebra unilateral)

		bertahun-tahun			
Amebiasis / disentri amuba	*Entamoeba histolytica* (kista matang 4 inti sebagai bentuk infektif; *E. dispar* mirip tetapi tidak patogen). Fecal-oral lewat makanan atau air. Risiko: lingkungan padat, sanitasi buruk, LSL (lelaki seks dengan lelaki), pekerja daycare, wisatawan	Kista tertelan, ekskistasi di usus halus menjadi trofozoit yang menetap di kolon, menempel, dan merusak mukosa membentuk **ulkus berbentuk botol (flask-shaped ulcer)**. Bisa tetap di lumen (non-invasif) atau invasif sehingga diare berdarah. Trofozoit masuk aliran darah porta menuju hati sehingga terjadi **abses hati amuba**	Usus: diare berdarah dengan lendir, nyeri perut bawah, **tenesmus** (rasa ingin BAB terus), nafsu makan turun. Abses hati: nyeri kuadran kanan atas, hepatomegali, nyeri menjalar ke bahu kanan, kadang tanpa diare	Usus: **demam ringan atau tidak ada**. Abses hati: **demam tinggi**	Trofozoit dengan eritrosit yang difagositosis di feses; pus abses seperti **"anchovy sauce"**; onset subakut sampai kronik, "walking diarrhea"
Giardiasis	*Giardia lamblia* (= *duodenalis*, *intestinalis*), protozoa berflagela. Bentuk infektif kista; fecal-oral	Kista tertelan, ekskistasi di usus halus menghasilkan 2 trofozoit yang menempel di usus halus proksimal dengan **ventral sucking disk**, mengganggu	Masa inkubasi 1 sampai 14 hari. Diare cair, mual, muntah, nyeri perut, kembung, **diare berlemak (steatorea)**; kronik: gejala berulang dan gagal tumbuh	Tidak disebut di slide	Steatorea; trofozoit berbentuk tetesan air mata (tear-drop) dengan 4 pasang flagel

		penyerapan lemak	pada anak; bisa asimtomatik		
Toksoplasmosis	*Toxoplasma gondii*, protozoa intraseluler obligat. Hospes definitif **kucing** (ookista di feses); manusia hospes perantara. Penularan: ookista di tanah, sayur, air; daging mentah atau setengah matang (kista jaringan); **transplasental**; transfusi atau transplantasi (jarang)	Ookista atau kista jaringan tertelan menjadi takizoit di usus, menyebar lewat darah ke otak, mata, otot. Imun membatasi infeksi dan terbentuk bradizoit (kista laten). Imunosupresi mengaktifkan kista kembali sehingga terjadi ensefalitis; pada kehamilan takizoit menembus plasenta (terutama bila infeksi pertama saat hamil)	Imunokompeten: sering asimtomatik, atau demam rendah, limfadenopatis servikal, malaise (mirip mononukleosis). Kongenital: hidrosefalus, kalsifikasi intrakranial, korioretinitis, abortus, prematur. HIV/AIDS: ensefalitis (demam, sakit kepala, kejang, defisit neurologis fokal)	Demam rendah pada imunokompeten; demam pada ensefalitis (durasi tidak disebut)	**Triad Sabin** (hidrosefalus, kalsifikasi intrakranial, korioretinitis) pada kongenital; **lesi ring-enhancing multipel** di otak pasien HIV

Tabel B: diagnosis, terapi, komplikasi (ini opsional aja di masukin kayak ya ini tu tatacara pengobatan ajaaa yaa)

Penyakit	Pemeriksaan penunjang	Terapi utama	Komplikasi dan catatan penting
Malaria	**Gold standard: mikroskopis apus darah tebal dan tipis** (spesies dan parasitemia). RDT	**DHP** (dihidroartemisinin-piperakuin, kombinasi artemisinin atau ACT) 3 hari (H0 sampai H2). Falciparum: DHP +	**Primakuin dilarang** pada bayi di bawah 6 bulan, ibu hamil

	(rapid diagnostic test) mendeteksi HRP2 (histidine-rich protein 2, untuk falciparum) atau pLDH, cepat tetapi tidak menilai parasitemia. Lab: Hb turun, trombosit turun, bilirubin indirek naik, **hipoglikemia**, kreatinin naik bila AKI, asidosis metabolik. Berat: gas darah, elektrolit, foto toraks bila sesak, GCS	primakuin dosis tunggal 0,25 mg/kgBB pada hari ke-1. Vivax dan ovale: DHP + primakuin 0,25 mg/kgBB selama 14 hari (eradikasi hipnozoit). Malariae: DHP saja (tidak ada hipnozoit). Campuran: DHP + primakuin 14 hari. Knowlesi: DHP tanpa primakuin. Lini kedua: kina; alternatif ACT: artemeter-lumefantrin atau artesunat-piropnaridin	atau menyusui, dan defisiensi G6PD (glukosa-6-fosfat dehidrogenase) karena risiko hemolisis. Vivax relaps: primakuin 0,5 mg/kgBB 14 hari dengan skrining G6PD. Defisiensi G6PD: primakuin 0,75 mg/kgBB per minggu selama 8 minggu, pantau Hb dan warna urin
Leishmaniasis	**Gold standard: menemukan amastigot** pada biopsi kulit, aspirat sumsum tulang, atau aspirat limpa. PCR untuk spesies; serologi **rK39 dipstick** (viseral); darah lengkap: anemia, leukopenia, trombositopenia; USG: splenomegali	Viseral: **amfoterisin B liposomal** (pilihan utama); alternatif amfoterisin B deoksikolat, miltefosin, natrium stibogluconat + paromomisin. Kutaneus ringan: terapi lokal (krioterapi, paromomisin topikal); luas: miltefosin, antimonial, amfoterisin B. Mukokutaneus: amfoterisin B liposomal atau antimonial sistemik	Mukokutaneus diobati lebih agresif karena risiko destruksi jaringan
Tripanosomiasis Afrika	Mikroskopis darah atau limfe, **CATT** (card agglutination test for trypanosomiasis, untuk gambiense), PCR, **pungsi lumbal** untuk menentukan fase SSP	Fase awal: fexinidazol atau pentamidin; rhodesiense: suramin; fase SSP: NECT (nifurtimox-eflornitin) atau melarsoprol	Respons baik bila diobati sebelum fase neurologis
Tripanosomiasis Amerika (Chagas)	Mikroskopi darah (fase akut), serologi ELISA/IFA (fase kronik), PCR, EKG dan ekokardiografi	**Benznidazol** (utama), nifurtimox (alternatif)	Lebih efektif pada fase akut; pada fase kronik hanya memperlambat progresi

Amebiasis	Feses mikroskopis: **trofozoit dengan eritrosit terfagositosis** (diagnostik *E. histolytica*); antigen feses atau PCR membedakan dari *E. dispar*; USG atau CT abdomen: lesi hipodens abses hati; serologi sensitif untuk abses hati; leukositosis sering, eosinofilia tidak khas	Usus: **metronidazol** 500 mg 3 kali sehari selama 7 sampai 10 hari (atau tinidazol 2 g/hari 3 hari), **dilanjutkan obat luminal** paromomisin 25 sampai 35 mg/kgBB/hari 7 hari atau iodokuinol 650 mg 3 kali sehari 20 hari. Abses hati: metronidazol 750 mg 3 kali sehari 10 hari. Anak: metronidazol 35 sampai 50 mg/kgBB/hari dibagi 3 dosis, 5 sampai 10 hari	Butuh **terapi kombinasi** (jaringan + luminal). Drainase abses hanya bila besar atau berisiko ruptur atau tidak membaik dengan terapi
Giardiasis	Feses 3 sampel: wet mount, iodin, atau trikrom (kista pada feses padat, trofozoit pada feses cair); serologi antigen dan antibodi	Dewasa: metronidazol 3 x 250 sampai 500 mg selama 5 sampai 10 hari (PPK FKTP: 3 x 500 mg selama 7 hari). Anak: metronidazol 15 mg/kgBB 3 kali sehari 5 sampai 10 hari	PPK = Panduan Praktik Klinis; FKTP = fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kronik pada anak menyebabkan gagal tumbuh
Toksoplasmosis	Serologi: **IgM (+) infeksi akut, IgG (+) infeksi lama, IgG avidity** membedakan infeksi baru dan lama (penting saat hamil). MRI atau CT otak pada imunokompromais: lesi ring-enhancing	Imunokompeten ringan: tanpa terapi. Berat: pirimetamin + sulfadiazin + asam folinat. HIV/AIDS: pirimetamin + sulfadiazin + leukovorin; alternatif klindamisin mengganti sulfadiazin; profilaksis sekunder bila CD4 di bawah 200. Hamil dengan infeksi akut: **spiramisin** mencegah transmisi ke janin; bila janin terinfeksi (PCR positif): pirimetamin + sulfadiazin + leukovorin	Hindari pirimetamin pada trimester 1. Infeksi pertama saat hamil paling berisiko bagi janin

Tabel pembanding: pola demam menurut spesies Plasmodium (ini yg malaria yaa, klo yg atas kurang jelass)

Spesies	Nama pola demam	Interval	Ciri klinis dan keterangan
P. falciparum	Subtertian	Setiap 36	**Paling berat**. Siklus tidak sinkron sehingga pola

	atau tidak teratur	sampai 48 jam, awal infeksi sering tidak teratur	demam bisa tidak jelas. Dapat menjadi malaria berat
P. vivax	Tertiana	Setiap 48 jam	Demam muncul hari ke-1, 3, 5, dst. Demam tinggi, menggigil, berkeringat. **Relaps** karena hipnozoit
P. ovale	Tertiana	Setiap 48 jam	Mirip vivax tetapi lebih jarang. **Relaps** karena hipnozoit
P. malariae	Kuartana	Setiap 72 jam	Demam hari ke-1, 4, 7, dst. Biasanya lebih ringan tetapi **kronik (bisa bertahun-tahun)**
P. knowlesi	Harian (quotidian)	Setiap 24 jam	**Zoonosis**, progresi cepat, dapat menjadi berat

A2. Helminth (cacing) dan A3. Arthropoda (ektoparasit)q

Helminth terbagi tiga: **nematoda** (cacing gilig), **trematoda** (cacing daun), dan **cestoda** (cacing pita). Arthropoda menyerang permukaan tubuh atau menjadi vektor.

Tabel A: agen, patogenesis, gejala, demam, tanda khas

Penyakit	Agen dan penularan	Apa yang terjadi pada pasien (patogenesis)	Gejala	Lama dan pola demam	Tanda khas
Cacing tambang (hookworm), nematoda	*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*. Bentuk infektif **larva filariform** di tanah lembap yang menembus kulit (kaki). Soil-transmitted helminths (STH). Risiko: petani tanpa alas kaki, anak, pekerja	Larva menembus kulit, ikut darah ke paru, naik ke bronkus dan faring, tertelan, lalu menjadi dewasa di usus halus dan **melekat dengan gigi atau cutting plates**. Cacing menghisap darah sehingga	Fase kulit: **ground itch** (gatal, eritema, papul di kaki). Fase paru: batuk ringan, mengi (mirip sindrom Loeffler, jarang). Fase usus: lemas, cepat lelah, pusing, pucat, berdebar, nyeri epigastrium, mual, nafsu makan turun	Tidak ada demam (tidak disebut di slide)	**Anemia defisiensi besi** + ground itch di kaki; telur oval, tipis, dinding halus di feses

	tambang, sanitasi buruk	terjadi **kehilangan darah kronik dan anemia defisiensi besi**. Beban tinggi pada anak menghambat tumbuh kembang			
Ascariasis, nematoda	*Ascaris lumbricoides* (20 sampai 35 cm, betina bertelur sekitar 200.000 per hari). Bentuk infektif **telur berembrio** tertelan lewat makanan atau minuman terkontaminasi (fecal-oral). Terbanyak pada anak sekolah	Telur menetas di usus halus, larva menembus mukosa, masuk darah menuju hati lalu paru, naik ke bronkus dan faring, tertelan kembali, dan menjadi dewasa di jejunum. Cacing mengganggu penyerapan nutrisi; jumlah banyak menyebabkan **obstruksi usus**; bisa bermigrasi ke saluran empedu atau pankreas	Fase paru (2 sampai 3 minggu setelah infeksi): batuk kering, sesak ringan, mengi (**sindrom Loeffler** = gejala pneumonia + eosinofilia). Fase usus: sering asimtomatik, nyeri perut, mual, muntah, berat badan turun atau gagal tumbuh, perut distensi, cacing keluar lewat mulut, hidung, atau anus. Komplikasi: ileus obstruktif (nyeri hebat, muntah, tidak flatus), kolik bilier, ikterus, kolesistitis, pankreatitis, peritonitis	Demam hanya pada fase paru (2 sampai 3 minggu pasca infeksi); durasi tidak disebut	**Sindrom Loeffler**; cacing keluar dari mulut atau anus; obstruksi usus pada anak

Strongiloidosis, nematoda	*Strongyloides stercoralis*. Larva filariform menembus kulit (kaki). **Autoinfeksi internal dan eksternal** sehingga infeksi bisa berlangsung bertahun-tahun	Larva masuk vena, jantung kanan, paru, menembus alveoli, naik ke trakea, tertelan, dan cacing betina dewasa di duodenum atau jejunum bereproduksi **partenogenesis** (tanpa jantan), menghasilkan larva rabditiform di lumen usus. Pada imunosupresi terjadi **hiperinfeksi** (larva menyebar ke organ lain, membawa bakteri usus)	Kulit: ground itch, urtikaria, **larva currens** (ruam linear yang bergerak cepat). Paru: batuk, mengi. Usus: nyeri perut, diare kronik, berat badan turun. Hiperinfeksi: demam, sepsis gram negatif, gagal napas, syok	Tidak ada demam pada infeksi biasa; **demam muncul pada hiperinfeksi** (imunosupresi)	**Larva currens**; **larva rabditiform (bukan telur) di feses**; eosinofilia kronik yang **hilang** saat hiperinfeksi
Cutaneous larva migrans (CLM), nematoda	Larva cacing tambang hewan (anjing atau kucing): *Ancylostoma braziliense* (tersering), *A. caninum*. Pantai, pasir lembap, tanah tercemar feses hewan; anak, pekerja pantai, wisatawan	Larva menembus epidermis manusia tetapi **tidak dapat menembus membran basal**, terperangkap di epidermis, bermigrasi 1 sampai 2 cm per hari (creeping eruption), dan	Lesi **serpiginosa** (berkelok), eritem, sedikit terangkat; sangat gatal terutama malam; di kaki, bokong, paha, tangan; kadang vesikel atau pustul awal	**Tidak ada gejala sistemik**	**Lesi berkelok (creeping eruption)**; diagnosis cukup klinis

		inflamasi lokal menimbulkan gatal hebat			
Skistosomiasis (bilharziasis), trematoda	*Schistosoma mansoni*, *S. japonicum*, *S. haematobium* (juga *S. mekongi*). Hospes perantara **siput air tawar**; stadium infektif **serkaria** yang menembus kulit saat kontak air tawar. Di Indonesia: **Lembah Lindu dan Napu (Sulawesi Tengah)**	Serkaria menembus kulit menjadi skistosomula, masuk pembuluh darah, ke paru lalu hati, menjadi dewasa. Dewasa menetap di vena mesenterika (mansoni, japonicum) atau pleksus vesika urinaria (haematobium). Telur yang terperangkap di jaringan menimbulkan **inflamasi granulomatosa**, fibrosis periportal (**Symmers**), hipertensi portal, hematuria, obstruksi saluran kemih, bahkan kanker kandung kemih	Awal: dermatitis di tempat penetrasi (**swimmer's itch**). Akut: **sindrom Katayama** (reaksi alergi saat oviposisi: demam, urtikaria, gatal, batuk, malaise, nyeri perut, hati nyeri tekan). Kronik: intestinal (diare, diare berdarah, nyeri perut), hepatosplenik (hepatospleno megali, hipertensi portal), urogenital (hematuria terminal, disuria)	**Demam pada fase akut (Katayama)**; durasi tidak disebut	**Telur berspina** di feses atau urin; **hematuria terminal** (*haematobium*); swimmer's itch
Taeniasis dan sistiserkosis, cestoda	*Taenia saginata* (sapi) dan *T. solium* (babi).	Sistiserkus berkembang menjadi cacing pita dewasa di	Taeniasis: sebagian besar asimtomatik; nyeri perut,	Tidak ada demam (tidak disebut di slide)	**Proglotid keluar dari anus**; *T. solium* dapat

	Taeniasis: makan daging mentah atau kurang matang berisi **sistiserkus**. Sistiserkosis: menelan **telur** *T. solium* (fecal-oral atau autoinfeksi)	usus halus, melekat dengan scolex, membentuk banyak proglotid, mengganggu absorpsi nutrisi dan mengiritasi mukosa. Pada sistiserkosis, onkosfer menembus mukosa usus, masuk darah, dan membentuk kista di otot, otak, paru, mata dalam 3 sampai 4 bulan	mual, nafsu makan naik atau rasa lapar berlebih, diare atau konstipasi, penurunan berat badan; **proglotid keluar dari anus** (paling khas *T. saginata*). Sistiserkosis/neurosistiserkosis: kejang, sakit kepala kronik, meningitis, hidrosefalus, defisit neurologis		menyebabkan **neurosistiserkosis** (kejang)
Filariasis (kaki gajah), nematoda	*Wuchereria bancrofti* (tersering), *Brugia malayi*, *B. timori*. Vektor nyamuk *Anopheles*, *Culex*, *Aedes*, *Mansonia*. Indonesia: NTT, Papua, Maluku	Nyamuk menyuntikkan larva L3, masuk pembuluh limfe, menjadi cacing dewasa di saluran limfatik, menghasilkan mikrofilaria yang beredar di darah dengan **periodisitas nokturnal**. Obstruksi limfe dan inflamasi kronik menyebabkan	Akut: demam berulang, limfangitis, limfadenitis, nyeri dan bengkak di tungkai, skrotum, atau payudara. Kronik: limfedema, **elefantiasis** (kulit menebal, hiperkeratosis), hidrokel (pada *Wuchereria*), infeksi sekunder berulang	**Demam rekuren pada fase akut**; durasi tidak disebut	**Elefantiasis**, hidrokel; mikrofilaria **muncul malam hari**

		limfedema, fibrosis, dan akhirnya **elefantiasis**; infeksi bakteri sekunder memperburuk			
Skabies (A3. arthropoda)	Tungau ***Sarcoptes scabiei* var. *hominis***. Kontak kulit erat; padat penduduk, asrama, panti, pengungsian; linen lebih jarang	Tungau betina menembus stratum korneum membuat terowongan (**burrow**) dan bertelur (menetas jadi larva dalam 3 sampai 4 hari). Tubuh bereaksi dengan **hipersensitivitas** terhadap tungau dan fesesnya sehingga gatal hebat; garukan menyebabkan ekskoriasi dan infeksi sekunder (impetigo, selulitis). Imunokompromais bisa menjadi **crusted scabies**	**Gatal hebat terutama malam hari**; burrow (garis tipis berkelok putih keabuan), papul, vesikel, ekskoriasi. Lokasi: sela jari, pergelangan tangan, aksila, areola, umbilikus, bokong, pinggang, genital pria; bayi: telapak tangan, kaki, wajah	Tidak ada demam	**Gatal malam + burrow di sela jari**; dermatoskopi "jet dengan contrail"; semua anggota serumah ikut terkena

Tabel B: diagnosis, terapi, komplikasi (opsionalll jugaaa iyyah)

Penyakit	Pemeriksaan penunjang	Terapi utama	Komplikasi dan catatan penting

Cacing tambang	Feses mikroskopis: telur hookworm (tidak spesifik spesies)	Albendazol 400 mg dosis tunggal, atau mebendazol 100 mg 2 kali sehari 3 hari, atau pirantel pamoat 10 mg/kgBB dosis tunggal. Anemia: zat besi oral (elemental iron 3 sampai 6 mg/kgBB/hari pada anak); transfusi bila anemia sangat berat (tertulis Hb di bawah 8)	Pencegahan: sanitasi, alas kaki, MDA (mass drug administration, pemberian obat massal) di daerah endemis
Ascariasis	Feses rutin: **telur** (bulat, dinding tebal 3 lapis: albuminoid, glikogen, membran vitelina). Telur ada yang terfertilisasi (berembrio, corticated atau decorticated) dan tidak terfertilisasi	Albendazol 400 mg dosis tunggal (lini pertama), mebendazol 500 mg dosis tunggal atau 2 x 100 mg 3 hari, pirantel pamoat 10 mg/kgBB dosis tunggal. **Tidak pada trimester 1 kehamilan.** Obstruksi parsial: rehidrasi, koreksi elektrolit, obat cacing setelah tanda obstruksi membaik, NGT (nasogastric tube) dekompresi bila perlu; obstruksi total atau peritonitis: bedah; migrasi bilier atau pankreas: ERCP (endoscopic retrograde cholangiopancreatography)	**Jangan beri obat cacing saat obstruksi penuh.** Pencegahan: cuci tangan, jamban, MDA
Strongiloidosis	**Larva rabditiform** di feses (bukan telur); metode Baermann, kultur agar plate; eosinofilia; hiperinfeksi: larva di sputum, urin, darah	**Ivermektin 200 mikrogram/kgBB/hari selama 1 sampai 2 hari** (pilihan utama). Alternatif albendazol 400 mg 2 kali sehari 7 hari. Hiperinfeksi: ivermektin harian sampai membaik + terapi sepsis	Hiperinfeksi fatal pada imunosupresi (sepsis gram negatif)
CLM	**Diagnosis klinis** (tampilan khas cukup); laboratorium biasanya tidak perlu (eosinofilia ringan)	Albendazol 400 mg/hari 3 hari, atau ivermektin 200 mikrogram/kgBB dosis tunggal (bisa diulang setelah 1 sampai 2 hari). Alternatif tiabendazol topikal 10 sampai 15% 2 sampai 3 kali sehari 5 sampai 7 hari untuk lesi terbatas. Antihistamin untuk gatal	Sembuh sendiri bila tidak diobati (tidak disebut di slide, bagian ini pengetahuan umum)
Skistosomiasis	**Mikroskopis feses atau urin: telur berspina**. Kato-	**Praziquantel**: *S. haematobium* dan *S. mansoni* 40 mg/kgBB (dosis tunggal atau dibagi 2 dosis); *S.*	Pencegahan: hindari kontak air tawar endemik, kontrol

	Katz untuk kuantifikasi; serologi ELISA; eosinofilia; USG abdomen untuk fibrosis periportal	*japonicum* dan *S. mekongi* 60 mg/kgBB dibagi 3 dosis. Suportif: zat besi bila anemia, tata laksana varises esofagus atau asites, antibiotik bila infeksi sekunder	siput (molluscicide), MDA
Taeniasis dan sistiserkosis	Feses: telur (bulat, dinding tebal, struktur radial, berisi embrio; tidak bisa membedakan spesies), **proglotid gravid**, scolex. Sistiserkosis: **CT scan**, biopsi	Taeniasis: **praziquantel** 5 sampai 10 mg/kgBB dosis tunggal (slide gastro: 10 mg/kgBB). Alternatif niklosamid 2 g dosis tunggal (beri pencahar 2 jam sesudahnya). Panduan praktik klinis: albendazol 400 mg 3 hari atau mebendazol 3 x 100 mg. Sistiserkosis: praziquantel atau albendazol atau bedah (mebendazol 3 x 100 mg selama 2 sampai 4 minggu pada panduan praktik klinis)	Evaluasi tinja ulang 1 sampai 3 bulan setelah terapi dan pastikan scolex keluar. Bila ada gejala neurologis pada *T. solium*, evaluasi neurosistiserkosis
Filariasis	**Mikroskopis darah tepi malam hari** (mikrofilaria); tes antigen cepat (ICT atau FTS), sangat sensitif untuk *W. bancrofti*; USG: **"filarial dance sign"**; eosinofilia	**DEC** (diethylcarbamazine) 6 mg/kgBB/hari selama 12 hari (obat utama). Program eliminasi: albendazol + DEC (atau + ivermektin di daerah tertentu). Ivermektin di daerah koinfeksi *Onchocerca*. Limfedema: higiene, elevasi, kompresi. Hidrokel: bedah	Cegah infeksi bakteri sekunder
Skabies	**Diagnosis klinis paling penting**; kerokan kulit (tungau, telur, atau scybala/feses); dermatoskopi	**Permetrin 5% krim** (lini pertama): oles dari leher ke bawah (bayi: seluruh tubuh termasuk kepala), diamkan 8 sampai 12 jam, **ulang 1 minggu kemudian**; aman untuk usia 2 bulan ke atas. Ivermektin oral 200 mikrogram/kgBB, ulang hari ke-7 (kasus berat atau crusted atau permetrin tidak tersedia). Alternatif: benzil benzoat 10 sampai 25%, sulfur presipitat 5 sampai 10% (aman bayi, hamil, menyusui), krotamiton 10%	**Ivermektin dihindari** pada kehamilan dan anak di bawah 15 kg. Obati seluruh anggota serumah; cuci linen dengan air panas, barang tak bisa dicuci disimpan tertutup 72 jam; antihistamin; antibiotik bila infeksi sekunder

Tabel pembanding: tiga spesies *Schistosoma (ini opsional juga kalau smisalnya schistosoma atas kurang jelas)*

Aspek	*S. mansoni*	*S. japonicum*	*S. haematobium*
Lokasi cacing dewasa	Vena mesenterika kolon	Vena mesenterika usus halus	Pleksus vena vesika urinaria
Organ terkena	Usus besar dan hati	Usus halus dan hati	Saluran kemih (kandung kemih, ureter), dapat genital
Telur	**Spina besar lateral**	**Spina kecil subterminal** (hampir tidak tampak)	**Spina terminal**
Manifestasi dominan	Intestinal dan hepatosplenik	Intestinal berat, hepatosplenik masif	**Urogenital** (hematuria, disuria)
Gejala khas	Diare berdarah, nyeri perut	Diare, hepatosplenomegali berat, komplikasi cepat	**Hematuria terminal**, nyeri saat berkemih
Keparahan	Sedang	**Paling berat** (produksi telur tinggi)	Variabel, dominan urogenital
Dosis praziquantel	40 mg/kgBB	60 mg/kgBB dibagi 3 dosis	40 mg/kgBB

Tabel pembanding: *Taenia saginata* dan *Taenia solium (opsionalll jugakk)*

Aspek	*T. saginata*	*T. solium*
Nama umum dan sumber	Cacing pita **sapi**	Cacing pita **babi**
Panjang dewasa	10 sampai 12 meter (lebih panjang)	2 sampai 7 meter
Scolex	**Unarmed**: 4 sucker tanpa kait	**Armed**: 4 sucker dengan rostellum dan 2 baris kait (hooklets)
Cabang uterus proglotid gravid	15 sampai 20 per sisi (slide tropis); 13 sampai 30 (slide gastro)	7 sampai 13 per sisi (slide tropis); 3 sampai 13 (slide gastro)
Mobilitas proglotid	Sangat aktif, sering keluar spontan dari anus	Kurang aktif, jarang keluar sendiri
Larva	*Cysticercus bovis* (otot sapi	*Cysticercus cellulosae* (otot babi)
Telur	Identik, tidak bisa dibedakan secara mikroskopis	Identik
Sistiserkosis	**Tidak dapat** menyebabkan	**Dapat**, bila telur tertelan

Tabel pembanding: filariasis menurut spesies (opsionall jugak)

Aspek	*W. bancrofti*	*B. malayi*	*B. timori*
Ukuran mikrofilaria	sekitar 270 sampai 300 mikrometer	sekitar 175 sampai 230 mikrometer (lebih pendek)	sekitar 280 sampai 320 mikrometer (lebih panjang dari *B. malayi*)
Selubung (sheath)	Ada (jelas)	Ada	Ada
Nukleus ekor	**Tidak ada** nukleus di ujung ekor	**2 nukleus terminal** terpisah	Nukleus menyebar sampai ujung, lebih rapat
Bentuk ekor	Meruncing, panjang, jernih	Melengkung, dua nukleus di ujung	Melengkung, nukleus sampai ujung
Cacing dewasa	Betina 80 sampai 100 mm, jantan sekitar 40 mm	Betina 55 sampai 80 mm, jantan 15 sampai 25 mm	Betina 60 sampai 80 mm, jantan 20 sampai 30 mm
Lokasi dewasa	Pembuluh limfe besar (inguinal, skrotal, femoralis)	Pembuluh limfe perifer	Pembuluh limfe perifer
Geografis	Kosmopolitan (Asia, Afrika, Pasifik)	Asia Tenggara	**Endemik NTT**
Periodisitas	Nokturnal	Nokturnal	Nokturnal

B. BAKTERI

B1. Bakteri penyebab infeksi sistemik dan saluran cerna

Tabel A: agen, patogenesis, gejala, demam, tanda khas

Penyakit	Agen dan penularan	Apa yang terjadi pada pasien (patogenesis)	Gejala	Lama dan pola demam	Tanda khas
Leptospirosis	*Leptospira interrogans* (spiroket). Reservoir tikus, anjing, sapi, babi.	Bakteri masuk kulit atau mukosa lalu ke darah (**fase leptospiremia**), menyebar ke	Fase awal: demam mendadak tinggi, sakit kepala berat (retroorbital),	**Demam mendadak tinggi** pada fase leptospiremia (fase awal);	**Konjungtiva suffusion** (merah tanpa sekret purulen), **nyeri betis**, riwayat

	Masuk lewat **kulit lecet atau mukosa** yang kontak air atau tanah tercemar urin hewan; sering setelah **banjir**; petani, pekerja tambang, nelayan	seluruh organ sehingga demam dan mialgia. Imun merespons dan antibodi muncul (**fase imun**, hari ke-5 sampai ke-30). Kerusakan endotel kapiler menyebabkan kebocoran vaskular, perdarahan, dan disfungsi ginjal, hati, paru. Bentuk berat = **penyakit Weil**	**mialgia terutama betis**, konjungtiva suffusion, mual, muntah. Fase imun: meningismus, ikterus, oliguria atau gagal ginjal, perdarahan (epistaksis, hemoptisis), ARDS (acute respiratory distress syndrome), syok	fase imun berlangsung hari ke-5 sampai ke-30; lama demam tepatnya tidak disebut	banjir; **Weil: ikterus + gagal ginjal + perdarahan**
Kolera	*Vibrio cholerae* serogrup O1 (biotipe El Tor atau Classic) dan O139; basil gram negatif bentuk koma, flagel polar, fakultatif anaerob. Fecal-oral lewat air dan makanan tercemar (ikan, kerang, sayur kurang matang); risiko naik setelah banjir, bencana, kerumunan	Tertelan, berkoloni di usus halus dengan pili TCP (toxin-coregulated pilus). **Toksin kolera** (1 subunit A + 5 subunit B; B = binding, A = active) menempel di reseptor **ganglioside GM1**, subunit A masuk sel, mengaktifkan protein G lalu **adenilat siklase**, cAMP naik, protein kinase aktif:	Inkubasi 2 sampai 3 hari (bisa asimtomatik). Diare cair profus seperti **air cucian beras (rice-water stool)**, muntah tanpa mual berat, haus ekstrem, takikardia, mata cekung, turgor turun, **kram otot (hipokalemia)**, syok hipovolemik, gagal ginjal prerenal	**Tidak demam pada sebagian besar kasus**	**Rice-water stool** (tidak berwarna, tidak berbau, berlendir); dehidrasi berat dalam hitungan jam

		absorpsi NaCl lewat NHE (Na/H exchanger) terhambat dan kanal **CFTR** (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) terbuka sehingga Cl, air, HCO3, Na, K disekresi. Terjadi diare cair masif, dehidrasi, hipovolemia, asidosis metabolik, syok			
Tetanus	*Clostridium tetani*, anaerob pembentuk spora (tanah, debu, kotoran hewan). Masuk lewat luka tusuk, robek, luka bakar, pascapersalinan, atau praktik tidak steril (tali pusat). Risiko: imunisasi rendah, luka kotor, pengguna narkoba suntik	Spora masuk luka, tumbuh di jaringan anaerob, dan melepas neurotoksin **tetanospasmin** yang mengambil alih jalur saraf dan menghilangkan hambatan (inhibisi) pada saraf motorik sehingga otot terus berkontraksi dan kaku (penjelasan mekanisme di slide hanya sebagian	**Trismus (lockjaw), gejala awal paling khas**; risus sardonicus; opistotonus (punggung melengkung kuat); spasme generalisata yang dicetuskan cahaya atau suara; spasme laring sehingga apnea (henti napas); disfungsi otonom: demam tinggi, tekanan darah berfluktuasi,	Demam tinggi sebagai bagian disfungsi otonom (durasi tidak disebut)	**Trismus + risus sardonicus + opistotonus**; kesadaran tetap baik; spasme dipicu rangsang

		terbaca)	aritmia. Neonatus: tidak bisa menyusu, kaku, kejang		
Demam tifoid	*Salmonella enterica* serovar Typhi (dan Paratyphi A, B, C); gram negatif, berflagel, berkapsul; antigen **O (somatik), H (flagel), Vi (kapsul)**. Fecal-oral; hanya menginfeksi manusia; sumber: makanan, unggas, telur, susu tercemar; bisa hidup di kantung empedu (**karier**)	Tertelan, melewati lambung ke usus halus, **menginvasi Peyer's patches** (jaringan limfoid usus), masuk makrofag, menyebar lewat sirkulasi (**bakteremia**), bereplikasi di organ retikuloendotelial (hati, limpa, sumsum tulang), lalu dilepas ke darah sehingga **demam naik bertahap (step-ladder)**. Peradangan usus menimbulkan gejala GI dan dapat menyebabkan **perforasi**	Inkubasi 7 sampai 14 hari. Demam, nyeri kepala, pusing, mialgia, anoreksia, mual, muntah, konstipasi atau diare, nyeri perut, batuk, epistaksis; kemudian lidah kotor, hepatomegali, splenomegali, meteorismus, perubahan status mental (somnolen, delirium, psikosis, koma)	**Demam lebih dari 7 hari dengan pola step-ladder** (naik bertahap, terutama sore sampai malam); minggu 1 step-ladder, minggu 2 kontinu, minggu 3 komplikasi atau mulai turun	**Step-ladder + bradikardia relatif + typhoid tongue + rose spot + splenomegali**
Disentri basiler	*Shigella* (*dysenteriae* paling virulen, *flexneri*,	Shigella menginvasi mukosa kolon dan	Onset **akut** (1 sampai 2 hari), diare cair berdarah (BAB	**Demam tinggi, toksik**	**Diare berdarah akut + demam tinggi +**

	boydii, *sonnei*); basil gram negatif non motil, fermentasi laktosa lambat. Fecal-oral, dosis infeksius rendah sehingga sangat menular	menghasilkan **Shiga toxin**: subunit B berikatan dengan reseptor Gb3 di epitel usus (dan glomerulus), subunit A masuk sel dan memotong rRNA 28S pada ribosom 60S sehingga sintesis protein berhenti; terjadi inflamasi akut dan nekrosis mukosa	lebih dari 10 kali per 24 jam, volume kecil), **tenesmus hebat**, nyeri kolik seluruh abdomen, pasien tampak sakit berat		**tenesmus**; komplikasi kejang pada anak, toksik megakolon

Tabel B: diagnosis, terapi, komplikasi (opsionallllllllll)

Penyakit	Pemeriksaan penunjang	Terapi utama	Komplikasi dan catatan penting
Leptospirosis	**MAT (microscopic agglutination test) = gold standard**; **ELISA IgM** paling sering dipakai di klinik; PCR (fase awal); mikroskop dark field. Lab: leukositosis atau leukopenia, trombositopenia, kreatinin naik, bilirubin naik, CK naik (mialgia); urinalisis: proteinuria, hematuria	Ringan sampai sedang: **doksisiklin 100 mg 2 kali sehari selama 7 hari** (alternatif amoksisilin atau azitromisin). Berat (Weil): **penisilin G IV** (alternatif seftriakson atau sefotaksim). Suportif: cairan IV, koreksi elektrolit, **dialisis** pada gagal ginjal, ventilasi bila kebocoran paru	Weil: ikterus, gagal ginjal, syok, ARDS, perdarahan paru

Kolera	Diagnosis klinis (diare cair masif + dehidrasi); **kultur feses pada agar TCBS** (thiosulfate citrate bile salts sucrose); mikroskopis bakteri koma gram negatif; rapid antigen (dipstick); elektrolit: hipokalemia, asidosis; hemokonsentrasi (Hb dan Ht naik)	**Rehidrasi adalah terapi utama**: ORS (oral rehydration solution) untuk ringan sampai sedang; **Ringer laktat IV** untuk berat atau syok. Antibiotik memperpendek diare: dewasa doksisiklin 300 mg dosis tunggal atau azitromisin 1 g dosis tunggal (alternatif siprofloksasin 2 x 500 mg 5 hari, tetrasiklin 4 x 500 mg 3 hari, eritromisin 4 x 500 mg 3 hari); anak azitromisin 20 mg/kgBB dosis tunggal atau eritromisin 4 x 12,5 mg/kgBB 3 hari atau doksisiklin 2 sampai 4 mg/kgBB dosis tunggal; ibu hamil azitromisin. Zinc anak 10 sampai 20 mg/hari 10 sampai 14 hari; koreksi kalium	Komplikasi: dehidrasi, hipokalemia (kram, aritmia), syok hipovolemik, AKI, asidosis metabolik
Tetanus	Terutama klinis (slide tidak menyebut laboratorium khusus)	1) **Netralisasi toksin**: TIG (tetanus immune globulin) dewasa 3000 sampai 6000 IU IM sekali, neonatus 500 IU IM. 2) **Eliminasi bakteri**: **metronidazol** 500 mg IV/PO tiap 6 sampai 8 jam 7 sampai 10 hari (pilihan utama); alternatif penisilin G 2 sampai 4 juta unit IV tiap 4 sampai 6 jam (neonatus 50.000 IU/kgBB/dosis); debridement luka. 3) **Kontrol spasme**: diazepam 10 mg IV tiap 6 sampai 8 jam (utama) atau midazolam infus. 4) **Kontrol otonom**: MgSO4 bolus 5 g IV lalu 2 sampai 3 g/jam; beta-blocker (labetalol). 5) Dukungan vital: intubasi atau trakeostomi, nutrisi tinggi kalori. 6) **Imunisasi Td/Tdap wajib** (hari 1, 4 sampai 6 minggu, 6 sampai 12 bulan)	Pasien **tidak kebal** setelah sakit tetanus sehingga vaksin tetap wajib. Metronidazol dipilih karena tidak meningkatkan risiko kejang. Henti napas akibat spasme laring adalah ancaman utama
Demam tifoid	**Kultur = gold standard**: darah (minggu 1, saat bakteremia), feses (minggu 2), urin (minggu 3); media SS agar, XLD agar, OX-gall. Darah tepi: anemia,	Non-medikamentosa: tirah baring, diet lunak rendah serat tinggi karbohidrat, cukup kalori, protein, dan cairan. **Lini 1 dewasa: fluorokuinolon** (siprofloksasin 2 x 500 mg, ofloksasin 2 x 400 mg, norfloksasin 2 x 400 mg, 7 sampai 14 hari). **Lini 1 anak: kloramfenikol** 50 sampai 100 mg/kgBB/hari dibagi 4 dosis 14 hari (tiamfenikol 4 x 500 mg 10	Mnemonik slide: dewasa jangan beri kloramfenikol berlebihan, **anak haram siprofloksasin** (menutup epifisis lebih

	leukopenia, trombositopenia, limfositosis relatif, monositosis. **Widal** (aglutinin O dan H; titer O 1:320 atau naik 4 kali; mulai akhir minggu 1). **Tubex TF** (IgM terhadap antigen O9; 3 borderline, 4 atau lebih positif, 6 atau lebih indikasi kuat). **Typhidot** (IgM dan IgG; sensitivitas 98%, spesifisitas 76,6%)	sampai 14 hari). **Lini 2**: seftriakson (3 sampai 4 g/hari 3 sampai 5 hari) atau sefiksim 20 mg/kgBB/hari 7 sampai 14 hari untuk MDR (multidrug resistant), resisten kuinolon. Azitromisin hari 1 g lalu 500 mg/hari 6 hari (rawat jalan). Ibu hamil: amoksisilin 3 x 1 g 14 hari atau sefotaksim atau seftriakson. Parasetamol, **hindari NSAID** (risiko perdarahan GI)	dini), **ibu hamil haram kloramfenikol** (grey baby syndrome). Kloramfenikol jangan bila leukosit di bawah 2000 (depresi sumsum tulang). Komplikasi: perforasi usus (resusitasi + laparotomi segera), perdarahan GI, syok septik, meningitis tifosa, hepatitis, kolesistitis. **Tifoid karier**: Salmonella (+) di feses selama 1 tahun tanpa gejala
Disentri basiler	Feses rutin: banyak leukosit dan eritrosit; Gram: basil gram negatif; **kultur feses = gold standard** (MacConkey: tidak berubah warna; SS agar; XLD)	Dewasa: **siprofloksasin 2 x 500 mg selama 3 hari** atau kotrimoksasol 1 x 960 mg. Anak: siprofloksasin 30 mg/kgBB/hari dibagi 2 dosis 3 hari. Opsi lain: azitromisin, seftriakson; plus terapi cairan	Respons membaik cepat setelah antibiotik; komplikasi dehidrasi berat, kejang anak, toksik megakolon

Tabel pembanding: tifoid berdasarkan minggu sakit(ini perbandingan onset demam kalau butuh)

Minggu	Demam	Tanda lain	Komplikasi dan diagnosis terbaik

Minggu 1	**Step-ladder** (naik bertahap, puncak sore sampai malam)	Nyeri perut, nyeri kepala, konstipasi, splenomegali, **rose spot** (ruam makulopapular warna salmon di dada, akhir minggu 1, hilang 2 sampai 5 hari)	Kultur **darah** (bakteremia)
Minggu 2	**Kontinu**	**Bradikardia relatif** (suhu naik 1 derajat tidak diikuti nadi naik 10 kali per menit), **typhoid tongue** (lidah tertutup selaput putih, tepi hiperemis, tremor), hepatomegali, nyeri perut	Kultur **feses**; Widal
Minggu 3	Demam (mulai turun atau tetap, tertulis "demam")	Perforasi usus (**defans muskular**), meningitis tifosa (penurunan kesadaran), hepatitis, kolesistitis tifosa, perdarahan usus	Kultur **urin**

Tabel pembanding: jenis tetanus (opsionallll)

Jenis	Ciri utama	Manifestasi khas	Prognosis
Generalisata (paling sering)	Seluruh tubuh	Trismus, risus sardonicus, opistotonus, spasme generalisata, gangguan otonom	Paling berat, mortalitas tinggi bila tidak ditangani
Lokal	Spasme otot sekitar luka	Kaku lokal, biasanya tidak menyebar, bisa menjadi generalisata	Baik, jarang fatal
Sefalik	Saraf kranial, setelah luka kepala	**Paralisis nervus fasialis**, trismus, spasme otot wajah, disfagia, disartria	Buruk, dapat menjadi generalisata
Neonatorum	Bayi di bawah 28 hari, tali pusat tidak steril	Tidak bisa menyusu, menangis lemah, kaku, kejang, opistotonus	**Sangat fatal**

Tabel pembanding: disentri amuba dan disentri basiler (opsionall)

Aspek	Disentri amuba (*E. histolytica*, protozoa)	Disentri basiler (*Shigella*, bakteri)
Onset	**Subakut sampai kronik**, lambat	**Akut dan cepat** (1 sampai 2 hari)
Demam	Ringan atau tidak ada	**Tinggi, toksik**
Frekuensi BAB	Kurang dari 10 kali per 24 jam	**Lebih dari 10 kali** per 24 jam, volume kecil
Penampilan pasien	Tampak sakit ringan (**walking**	Tampak sakit berat

	diarrhea)	
Nyeri perut dan tenesmus	Ringan; nyeri terutama kiri bawah (sigmoid dan rektum)	**Hebat**, kolik di seluruh abdomen
Sifat feses	Cair berdarah **berbau busuk**, bersifat **asam**	Cair berdarah **tidak berbau**, bersifat **basa**
Pemeriksaan feses	**Trofozoit dengan eritrosit terfagositosis** (kista di feses padat, trofozoit di feses cair)	Banyak leukosit dan eritrosit; kultur positif
Patologi	Ulkus **flask-shaped**	Inflamasi akut dan nekrosis oleh Shiga toxin
Komplikasi khas	**Abses hati amuba**	Kejang anak, toksik megakolon, dehidrasi berat
Terapi	**Metronidazol** 3 x 500 mg 5 sampai 10 hari, lalu obat luminal	**Siprofloksasin** 3 hari atau kotrimoksasol
Respons	Perlu kombinasi (jaringan + luminal)	Membaik cepat dengan antibiotik

Tabel: tata laksana diare anak (5 lintas diare dan rencana terapi A, B, C) (opsionalll)

Komponen	Isi
5 lintas diare	1) Rehidrasi sesuai derajat dehidrasi; 2) dukungan nutrisi, ASI tetap diteruskan lebih sering; 3) **zinc** 10 sampai 14 hari (usia di bawah 6 bulan 10 mg per hari atau setengah tablet; 6 bulan ke atas 20 mg per hari atau 1 tablet); 4) **antibiotik selektif** hanya untuk diare berdarah (disentri) dan kolera; 5) edukasi
Rencana A (tanpa dehidrasi)	Cairan lebih banyak dari biasanya, teruskan ASI, boleh tambah oralit atau air matang. Oralit: di bawah 1 tahun 50 sampai 100 ml setiap BAB; 1 tahun ke atas 100 sampai 200 ml setiap BAB
Rencana B (dehidrasi ringan atau sedang)	Teruskan ASI. Oralit dalam 3 jam pertama: **75 ml x kgBB**. Bila berat badan tidak diketahui: di bawah 4 bulan atau di bawah 6 kg 200 sampai 400 ml; 4 sampai 12 bulan atau 6 sampai 10 kg 400 sampai 700 ml; 12 sampai 24 bulan atau 10 sampai 12 kg 700 sampai 900 ml; 2 sampai 5 tahun atau 12 sampai 19 kg 900 sampai 1400 ml

Rencana C (dehidrasi berat)	Cairan IV (RL atau NaCl). Di bawah 1 tahun: 30 ml/kgBB dalam 1 jam lalu 70 ml/kgBB dalam 5 jam. 1 tahun ke atas: 30 ml/kgBB dalam 30 menit lalu 70 ml/kgBB dalam 2,5 jam. Nilai nadi tiap 15 sampai 30 menit; beri oralit 5 ml/kgBB/jam bila bisa minum

B2. Bakteri penyebab infeksi saluran napas dan tuberkulosis

Tabel A: agen, patogenesis, gejala, demam, tanda khas

Penyakit	Agen dan penularan	Apa yang terjadi pada pasien (patogenesis)	Gejala	Lama dan pola demam	Tanda khas
TB paru (aktif)	*Mycobacterium tuberculosis*, ditularkan lewat **droplet**; bakteri tahan asam (BTA)	Basil terhirup dan menginfeksi parenkim paru. Bila imun baik, bakteri ditahan sehingga terjadi **TB laten** tanpa gejala. Bila imun jelek (misalnya HIV, DM) atau terpapar berat, terjadi **TB aktif** dengan nekrosis dan kavitas paru	**Batuk berdahak 2 sampai 3 minggu atau lebih**, dahak bercampur darah, sesak, malaise, nafsu makan turun, **berat badan turun, keringat malam**	**Demam berkepanjangan** (slide menulis batuk 2 sampai 3 minggu dan angka lebih dari 3 minggu di dekat demam; tulisan tangan kurang jelas)	**Batuk lama + keringat malam + berat badan turun**; foto toraks kavitas di apeks, milier
TB laten	*M. tuberculosis*, tanpa gejala aktif	Imun tidak mampu membunuh basil tetapi mampu mengendalikannya sehingga	Tidak ada gejala	Tidak ada	**TST (tuberculin skin test) dan IGRA (interferon-gamma release assay)**

		tidak bergejala			**positif, rontgen normal, dahak negatif**
TB ekstraparu	*M. tuberculosis* di organ selain paru (pleura, kelenjar, abdomen, saluran kemih, selaput otak, tulang)	Basil menyebar ke organ lain; pada kelenjar, tulang, dan sendi terbentuk **abses dingin**	Limfadenitis: benjolan di servikal posterior, anterior, fossa supraklavikula. Meningitis: nyeri kepala, demam, penurunan kesadaran, muntah, kejang, kaku kuduk, paresis saraf kranial, hemiparesis. Tulang dan sendi: nyeri, bengkak, gangguan fungsi progresif	Demam pada meningitis TB; durasi tidak disebut	**Abses dingin** (bengkak tidak hangat, tidak eritem, tidak nyeri); meningoensefalitis
TB anak	*M. tuberculosis*; kontak serumah dengan pasien TB dewasa	Sama dengan dewasa; imun anak belum matang sehingga lebih sering TB berat dan ekstraparu	Batuk 2 minggu atau lebih, demam 2 minggu atau lebih, berat badan turun atau tidak naik dalam 2 bulan, malaise 2 minggu atau lebih, gejala menetap walau sudah terapi adekuat	**Demam tanpa sebab jelas 2 minggu atau lebih** (kriteria skoring)	**Skor 6 atau lebih** dianggap TB; uji tuberkulin (Mantoux) positif; kontak TB
Pneumonia	Infeksi parenkim paru selain TB. **CAP** (komunitas): *Streptococcus*	Mikroba mencapai alveolus sehingga timbul eksudat	Batuk, sesak, demam; **pemeriksaan fisik**: gerak dada tertinggal,	Suhu aksila **38 derajat atau lebih** atau riwayat demam (salah	**Sputum karat (rust)** = *S. pneumoniae*; **hijau** = *Pseudomonas*

	pneumoniae tersering; **HAP/VAP** (nosokomial): gram negatif *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*; **atipik**: *Chlamydia*, *Legionella*, *Mycoplasma*; **aspirasi**: anaerob (dahak berbau busuk). Peradangan akibat bahan kimia, radiasi, aspirasi non-mikroba = **pneumonitis**	dan konsolidasi (alveolus terisi cairan), memunculkan infiltrat dan air bronchogram	fremitus meningkat, perkusi redup, napas bronkovesikuler sampai bronkial, **ronki basah halus** (menjadi ronki basah kasar pada resolusi)	satu kriteria diagnosis)	atau *Haemophilus*; **red currant jelly** = *Klebsiella*
Abses paru	Anaerob: *Peptostreptococcus*, *Fusobacterium*, *Prevotella*, *Bacteroides*; aerob: *Streptococcus*, *Staphylococcus*. Penyebab tersering **aspirasi sekret mulut** (gingivitis, higiene mulut buruk); juga hematogen	Infeksi intraparu menyebabkan nekrosis jaringan dan supurasi (nanah) membentuk rongga berisi cairan dan udara	Menyerupai pneumonia (batuk berdahak, demam); suara napas **bronkial amforik** (seperti meniup botol kosong), ronki basah kasar, krepitasi	Demam (durasi tidak disebut)	**Kavitas dengan air-fluid level** di foto toraks; riwayat sakit gigi; beda dengan empiema (nanah di rongga pleura)
Pertusis (batuk rejan)	*Bordetella pertussis*, basil gram negatif;	Bakteri menginfeksi saluran napas	Kataralis (hari 1 sampai 7): seperti flu.	Tidak dominan (slide menyebut	**Batuk rejan dengan whoop + mata**

	droplet; imunisasi DPT mencegah	melalui tiga stadium	Paroksismal (hari 7 sampai 14): batuk **"whoop"**, muntah setelah batuk, perdarahan subkonjungtiva. Konvalesens (hari 14 sampai 21): penyembuhan	demam tidak ada pada pertusis di tabel pendekatan batuk)	**merah + muntah post-tussive**; mnemonik **KaPaK Whoop** (Kataralis, Paroksismal, Konvalesen)

Tabel B: diagnosis, terapi, komplikasi (opsionalll)

Penyakit	Pemeriksaan penunjang	Terapi utama	Komplikasi dan catatan penting
TB paru (aktif)	**Bakteriologis**: dahak sewaktu dan pagi, pewarnaan **Ziehl-Neelsen (BTA)**; **TCM (tes cepat molekuler)** mendeteksi MTB sekaligus **resistensi rifampisin**; kultur (media Lowenstein-Jensen padat atau cair, lama); histopatologi; foto toraks: aktif = infiltrat, konsolidasi, kavitas lebih dari 1, bercak milier, pelebaran hilus; inaktif = fibrotik, kalsifikasi, penebalan pleura (Schwarte sign)	**OAT kategori 1 (TB sensitif obat): 2(HRZE)/4(HR) harian**. H = isoniazid, R = rifampisin, Z = pirazinamid, E = etambutol. Fase intensif 8 minggu RHZE (150/75/400/275 mg), fase lanjutan 16 minggu RH (150/75). Dosis tablet 4KDT (kombinasi dosis tetap): 30 sampai 37 kg 2 tablet, 38 sampai 54 kg 3, 55 sampai 70 kg 4, 71 kg atau lebih 5 tablet. **Kategori 2 sudah tidak dipakai.** Kasus gagal atau TB-RO dirujuk	Pemantauan dahak ulang pada bulan tertentu; bila BTA tetap positif akhir fase intensif, **tidak lagi diberi fase sisipan** tetapi dievaluasi TB-RO (resisten obat). Pasien gagal diterapi dirujuk ke spesialis paru
TB laten	TST dan IGRA positif, foto toraks normal, dahak negatif	**TPT (terapi pencegahan TB)**: 3HP (rifapentin + isoniazid mingguan 3 bulan), 3HR, atau 6H (isoniazid 6 bulan) sesuai sasaran. Prioritas: ODHA (orang dengan HIV/AIDS), kontak serumah pasien TB terkonfirmasi bakteriologis (anak di	Mencegah reaktivasi TB laten

		bawah 5 tahun, anak 5 sampai 14 tahun, remaja dan dewasa), imunokompromais, pengguna narkoba suntik, warga binaan	
TB ekstraparu	Limfadenitis: aspirasi jarum halus atau biopsi kelenjar (BTA). Meningitis: analisis cairan serebrospinal, TCM CSS positif, kultur CSS, CT atau MRI kontras. Tulang dan sendi: biakan jaringan atau cairan sinovial, rontgen, CT, MRI (**tidak ada temuan radiologis patognomonik**)	Limfadenitis: OAT 6 sampai 12 bulan, eksisi bila simtomatik atau resisten. **Meningitis: OAT 9 sampai 12 bulan + prednisolon 0,4 mg/kgBB/hari 6 sampai 8 minggu**. Tulang dan sendi: OAT 9 sampai 12 bulan, pembedahan	**TB-HIV**: OAT dimulai dulu, ARV (antiretroviral) dalam 2 minggu pertama OAT tanpa melihat CD4, **kecuali meningitis TB** (ARV ditunda minimal 4 minggu, mulai dalam 8 minggu). Waspada **IRIS** (immune reconstitution inflammatory syndrome)
TB anak	Alur: gejala khas + uji tuberkulin atau kontak TB; **Mantoux** 0,1 ml intrakutan di volar lengan bawah, **baca 48 sampai 72 jam, positif bila indurasi 10 mm atau lebih** (5 mm pada imunokompromais); mikroskopis atau TCM bila spesimen ada; **sistem skoring**: skor 6 atau lebih = TB klinis	TB ringan atau klinis: **2 HRZ / 4 HR (6 bulan)**; TB berat atau BTA positif: 2 HRZE / 4 HR; TB meningitis, peritonitis, perikarditis: 2 HRZ + (E atau S) / 10 HR (9 sampai 12 bulan); TB tulang dan sendi 12 bulan. **Prednison** dosis penuh 2 sampai 4 minggu lalu tapering pada TB berat (milier, destroyed lung, meningitis, peritonitis, perikarditis, efusi pleura). Profilaksis INH 5 sampai 10 mg/kgBB/hari untuk kontak anak di bawah 5 tahun atau HIV (rincian tulisan tangan kurang jelas)	Skoring: kontak TB (BTA positif 3, BTA negatif atau tidak jelas 2, laporan keluarga 1), Mantoux positif 3, gizi kurang 1 atau gizi buruk 2, demam 2 minggu atau lebih 1, batuk 3 minggu atau lebih 1, kelenjar 1 cm atau lebih lebih dari 1 buah 1, bengkak tulang atau sendi 1, foto toraks sugestif 1
Pneumonia	**Diagnosis**: foto toraks (infiltrat baru atau progresif sampai	**CAP rawat jalan sehat**: amoksisilin 3 x 1 g atau doksisiklin 2 x 100 mg atau azitromisin (hanya bila	Penentuan rawat jalan, rawat inap, atau ICU

	konsolidasi dengan **air bronchogram**) + 2 gejala atau lebih: batuk progresif, dahak purulen, suhu aksila 38 derajat atau lebih, tanda konsolidasi atau ronki, leukosit 10.000 atau lebih (atau 4.500 atau kurang)	resistensi makrolid lokal di bawah 25%). **Komorbid**: amoksisilin-klavulanat 2 x 875/125 mg atau sefalosporin + makrolid atau doksisiklin, atau monoterapi fluorokuinolon (levofloksasin 750 mg). **Rawat inap**: beta-laktam + makrolid (seftriakson + azitromisin) atau fluorokuinolon. MRSA: vankomisin; *Pseudomonas*: piperasilin-tazobaktam atau sefepim. **Kortikosteroid tidak rutin**	memakai skor keparahan (tabel gambar). **Pneumonia anak**: ringan = kotrimoksasol atau amoksisilin 3 hari, rawat jalan; berat = rawat inap, ampisilin atau amoksisilin IV/IM + kloramfenikol atau gentamisin; alergi ampisilin: seftriakson
Abses paru	Lab: leukositosis, LED (laju endap darah) meningkat; **foto toraks: kavitas dengan air-fluid level**; CT scan; mikrobiologi dari BAL (bronchoalveolar lavage)	Suportif (hidrasi, diet, antipiretik), fisioterapi dada, **klindamisin 3 x 600 mg IV hari 1 lalu 4 x 150 sampai 300 mg PO** sampai resolusi (3 sampai 6 minggu). Bila tidak respons: drainase perkutan atau operatif	Jangan tertukar dengan empiema. Anaerob tambahan **tidak rutin** untuk pneumonia kecuali abses paru atau empiema
Pertusis	**Kultur swab nasofaring**	**Azitromisin lini 1**. Usia 1 sampai 5 bulan: 10 mg/kgBB dosis tunggal 5 hari; di atas 6 bulan: 10 mg/kgBB hari 1 lalu 5 mg/kgBB/hari hari 2 sampai 5 (maks 500 dan 250 mg); remaja: 500 mg hari 1 lalu 250 mg hari 2 sampai 5. Eritromisin 40 sampai 50 mg/kgBB/hari dibagi 4, 14 hari. Klaritromisin 15 mg/kgBB/hari dibagi 2, 7 hari. Alternatif TMP-SMX (trimetoprim-sulfametoksazol) 14 hari	Imunisasi DPT; kontak erat diberi profilaksis

Efusi pleura (komplikasi pneumonia dan TB, bukan patogen tunggal): bedakan **eksudat** (Light's criteria: rasio protein pleura:serum 0,5 atau lebih, rasio LDH pleura:serum 0,6 atau lebih, atau LDH pleura lebih dari 2/3 batas atas normal serum; penyebab infeksi seperti pneumonia dan TB, keganasan) dari

transudat (gagal jantung, sirosis, sindrom nefrotik). Tes Rivalta positif pada eksudat. Terapi: torakosentesis atau WSD (water sealed drainage).

Tabel pembanding: klasifikasi TB (opsionall)

Dasar klasifikasi	Kategori	Keterangan
Lokasi anatomi	TB paru; TB ekstraparu	Ekstraparu: pleura, kelenjar limfe, abdomen, saluran kemih, selaput otak, tulang
Dasar diagnosis	Terkonfirmasi bakteriologis (BTA, TCM); terkonfirmasi klinis	Klinis: foto toraks mendukung, tidak sembuh dengan antibiotik biasa
Riwayat pengobatan	**Baru** (belum pernah atau kurang dari 28 hari OAT); **relaps** (pernah sembuh lalu sakit lagi); **gagal** (BTA positif pada bulan ke-5, atau BTA negatif yang menjadi positif); **putus obat (drop out)** (minum OAT lebih dari 1 bulan lalu berhenti 2 bulan berturut-turut)	Pasien gagal, relaps, dan putus obat berisiko resisten
Status HIV	TB dengan HIV positif (**koinfeksi TB-HIV**); HIV negatif; status HIV tidak diketahui	Pada koinfeksi, OAT dulu lalu ARV
Resistensi	**Monoresisten** (satu OAT lini 1 selain rifampisin); **poliresisten** (lebih dari satu OAT lini 1 kecuali H dan R bersamaan); **TB RR** (resisten rifampisin); **MDR** (resisten H dan R bersamaan); **Pre-XDR** (MDR + resisten fluorokuinolon atau obat injeksi lini II); **XDR** (MDR + fluorokuinolon + OAT injeksi lini II)	Sensitif rifampisin: OAT lini 1; resisten rifampisin: OAT lini 2 (rujuk)

Tabel: efek samping OAT lini 1 dan kondisi khusus (opsionall lagi)

Obat	Efek samping utama	Catatan
Isoniazid (H)	**Neuropati perifer** (kesemutan), psikosis toksik, gangguan fungsi hati, kejang, anemia sideroblastik	Beri **vitamin B6 (piridoksin)**
Rifampisin (R)	Gejala flu, gangguan GI, **urin merah** (metabolit merah-oranye), hepatotoksik, trombositopenia, ruam, anemia hemolitik	Menginduksi enzim P450 sehingga menurunkan efektivitas obat lain (misalnya sulfonilurea)
Pirazinamid (Z)	Gangguan GI, **hepatotoksik (paling**	

	hepatotoksik), **gout artritis** (hiperurisemia, artralgia)	
Etambutol (E)	**Neuritis optik**: tajam penglihatan turun, buta warna merah-hijau	Hati-hati pada DM karena retinopati
Streptomisin (S)	**Ototoksik**, nefrotoksik, nyeri tempat suntik, anafilaksis	**Tidak diberikan pada ibu hamil** (menembus plasenta, ototoksik permanen pada bayi)
Kondisi khusus	**TB-DM**: panduan sama, bila gula darah tidak terkontrol durasi sampai 9 bulan; rifampisin menurunkan efek sulfonilurea (glibenklamid, glimepirid). **Ibu hamil**: semua OAT aman kecuali streptomisin; beri piridoksin 50 mg/hari, vitamin K 10 mg/hari bila rifampisin dipakai trimester 3. **Hepatitis akut atau ikterik**: tunda OAT sampai sembuh; bila sangat perlu streptomisin + etambutol maksimal 3 bulan	**Hepatitis imbas obat**: hentikan OAT bila mual atau muntah, atau gejala + SGOT/SGPT lebih dari 3 kali, atau tanpa gejala dengan bilirubin lebih dari 2 atau SGOT/SGPT lebih dari 5 kali; rechallenge: rifampisin dosis naik perlahan, lalu isoniazid; hindari pirazinamid pada pasien ikterik

Tabel: patogen bakteri lain pada tabel ringkasan (gram positif dan gram negatif) (opsional)

Kelompok	Bakteri	Penyakit	Manifestasi	Terapi dan dosis
Kokus gram positif	*Staphylococcus aureus*	Abses kulit, impetigo, pneumonia, osteomielitis	Benjolan bernanah, demam, nyeri lokal	Sefazolin 1 sampai 2 g IV tiap 8 jam; bila MRSA: vankomisin 15 sampai 20 mg/kgBB IV tiap 8 sampai 12 jam
Kokus gram positif	*Streptococcus pyogenes* (GAS)	Faringitis, selulitis, erisipelas, nekrotizing fasciitis	Nyeri tenggorok, demam, ruam, nyeri kulit	Penisilin V 500 mg PO tiap 6 sampai 8 jam 10 hari; nekrotizing fasciitis: penisilin G + klindamisin
Kokus gram positif	*Streptococcus pneumoniae*	Pneumonia, meningitis, otitis, sinusitis	Demam, batuk produktif, nyeri kepala	Seftriakson 1 sampai 2 g IV/24 jam; meningitis: seftriakson 2 g IV tiap 12 jam + vankomisin
Kokus gram positif	*Enterococcus faecalis/faecium*	ISK (infeksi saluran kemih), endokarditis	Disuria, demam, murmur	Ampisilin 2 g IV tiap 4 jam; VRE: linezolid 600 mg tiap 12 jam

Kokus gram negatif	*Neisseria meningitidis*	Meningitis, sepsis	**Demam tinggi, kaku kuduk, purpura**	Seftriakson 2 g IV tiap 12 jam
Kokus gram negatif	*Neisseria gonorrhoeae*	Gonore, PID (pelvic inflammatory disease)	Disuria, duh purulen	Seftriakson 500 mg IM dosis tunggal + azitromisin 1 g PO
Kokus gram negatif	*Moraxella catarrhalis*	Otitis, sinusitis, pneumonia	Batuk, demam, nyeri telinga	Amoksisilin-klavulanat 875/125 mg PO 2 kali sehari
Basil gram positif	*Corynebacterium diphtheriae*	Difteri	**Pseudomembran**, obstruksi napas, miokarditis	Antitoksin difteri + eritromisin 500 mg PO tiap 6 jam 14 hari
Basil gram positif	*Listeria monocytogenes*	Meningitis neonatus dan lansia	Demam, kejang, penurunan kesadaran	Ampisilin 2 g IV tiap 4 jam +/- gentamisin
Basil gram positif	*Clostridium botulinum*	Botulisme	**Paralisis flasid descenden**	Antitoksin botulinum
Basil gram positif	*Clostridium difficile*	Diare atau kolitis	Diare cair, leukositosis	Vankomisin PO 125 mg tiap 6 jam 10 hari
Basil gram negatif	*Escherichia coli*	ISK, sepsis, diare	Disuria, demam, syok	ISK: nitrofurantoin 100 mg 2 kali sehari 5 hari; sepsis: meropenem 1 g IV tiap 8 jam
Basil gram negatif	*Klebsiella pneumoniae*	Pneumonia, ISK	Batuk berdahak jeli, demam	Seftriakson 1 sampai 2 g/24 jam; ESBL: karbapenem
Basil gram negatif	*Pseudomonas aeruginosa*	Pneumonia nosokomial, luka bakar	Demam, sputum hijau, sepsis	Piperasilin-tazobaktam 4,5 g IV tiap 6 jam atau meropenem
Basil gram negatif	*Haemophilus influenzae*	Epiglotitis, pneumonia	**Stridor**, demam	Seftriakson 2 g IV/24 jam
Basil gram negatif	*Yersinia pestis*	Pes	**Buboes**, sepsis	Streptomisin 1 g IM 2 kali sehari
Basil gram negatif	*Bordetella pertussis*	Batuk rejan	Batuk paroksismal, whoop	Azitromisin

C. VIRUS

C1. Dengue, morbili, varisela, rabies, rotavirus, CMV

Tabel A: agen, patogenesis, gejala, demam, tanda khas

Penyakit	Agen dan penularan	Apa yang terjadi pada pasien (patogenesis)	Gejala	Lama dan pola demam	Tanda khas
Dengue	Virus dengue (Flaviviridae), **4 serotipe DEN-1 sampai DEN-4**. Gigitan nyamuk betina ***Aedes aegypti*** dan *Ae. albopictus* (nyamuk yang sama juga menularkan chikungunya, demam kuning, Zika)	Virus bereplikasi dalam darah (viremia) sehingga demam. Pada fase kritis terjadi **kebocoran plasma** (cairan keluar dari pembuluh darah akibat disfungsi endotel) sehingga hematokrit naik, trombosit turun, efusi pleura atau asites, syok hipovolemik, dan perdarahan. Infeksi sekunder (serotipe berbeda) lebih berat karena antibodi tidak menetralkan penuh	Demam tinggi 38 sampai 39 derajat C, mual, muntah, nyeri kepala, **nyeri belakang mata (retro-orbita)**, nyeri otot dan sendi, ruam makulopapular, **petekie**, gusi berdarah atau mimisan	**Demam tinggi dengan pola "pelana kuda" (saddle-back)** (tulisan tangan di slide). **Fase demam**, lalu **fase kritis saat demam turun (suhu normal)**, lalu **fase pemulihan**. Kriteria pulang: **tidak demam 48 jam**	**Fase kritis terjadi saat demam turun**; uji tourniquet positif; trombositopenia + hemokonsentrasi
Morbili (campak)	*Measles virus* (Paramyxoviridae, *Morbillivirus*), virus RNA. **Droplet dan aerosol**, bertahan di	Virus masuk lewat saluran napas, bereplikasi di mukosa dan kelenjar limfe, **viremia** menyebar ke	Fase prodromal (3 sampai 4 hari): demam tinggi + **trias batuk, pilek (coryza), konjungtivitis**; lalu bercak	**Demam tinggi prodromal 3 sampai 4 hari**, tetap tinggi saat ruam muncul	**Bercak Koplik** (titik putih kebiruan di mukosa bukal, **patognomonik**); batuk-pilek-konjungtivitis

	ruangan sampai 2 jam; salah satu penyakit paling menular; anak belum divaksin MMR	kulit, mata, saluran napas. Terjadi imunosupresi sementara (infeksi sekunder). **Ruam muncul akibat respons imun seluler terhadap sel endotel terinfeksi**	Koplik; lalu fase ruam: makulopapular dari wajah ke leher, badan, ekstremitas, menyatu (konfluen), menghilang dengan **hiperpigmentasi**		
Varisela (cacar air)	*Varicella-Zoster virus* (VZV, HHV-3, Herpesviridae, virus DNA); laten di ganglion sensorik, **reaktivasi menjadi herpes zoster**. Droplet dan kontak cairan vesikel; menular **1 sampai 2 hari sebelum ruam sampai semua lesi kering**	Infeksi primer menimbulkan viremia dan ruam vesikular generalisata; lesi muncul bergelombang sehingga ada beragam stadium; virus bersembunyi di ganglion	Demam, malaise, ruam makulopapular lalu **vesikel, pustul, krusta**; **lesi berbagai stadium sekaligus**; distribusi sentripetal (dominan badan dan wajah); gatal	Demam ringan sampai sedang di awal ruam (durasi tidak disebut)	**"Dew-drop on a rose petal"** (vesikel di atas dasar eritem); lesi berbagai stadium
Rabies	*Rabies virus* (genus *Lyssavirus*, Rhabdoviridae), bentuk peluru (**bullet-shaped**). Gigitan hewan penular rabies: **anjing (99% kasus**	Virus masuk lewat gigitan, bereplikasi di otot, menginfeksi neuromuscular junction, **berjalan retrograde melalui saraf perifer** ke	Prodromal (2 sampai 10 hari): demam, malaise, **nyeri atau parestesia di tempat gigitan (patognomonik)**. Furious (80%): **hidrofobia,**	Demam pada fase prodromal 2 sampai 10 hari	**Hidrofobia + aerofobia**; **CFR (case fatality rate) hampir 100%** setelah gejala muncul

	manusia), kucing, kelelawar, rakun, serigala, rubah, monyet. Anak lebih rentan	medula spinalis lalu otak (ensefalitis), kemudian ke kelenjar saliva sehingga bisa menular sebelum gejala neurologis berat	**aerofobia**, agitasi, delirium, spasme faring, hipersalivasi. Paralitik (20%): kelemahan progresif mirip GBS (Guillain-Barre syndrome) tanpa hidrofobia. Akhir: koma, gagal napas, kematian		
Rotavirus	*Rotavirus* (Reoviridae, virus RNA), tipe G1 sampai G4 dan G9; sangat tahan lingkungan dan desinfektan ringan. Fecal-oral, aerosol muntahan, benda tercemar; daycare, belum divaksin	Virus menginfeksi enterosit di ujung vili usus halus, sel epitel rusak sehingga **malabsorpsi karbohidrat dan air**; **NSP4 (enterotoksin virus)** memicu sekresi cairan: diare **osmotik + sekretorik**; mikrovili hilang sehingga **intoleransi laktosa sementara**	Diare cair berulang **tanpa darah**, **muntah (dominan di awal)**, demam, kram perut, dehidrasi sedang sampai berat (mata cekung, turgor turun, lemas); pada bayi dapat kejang (hiponatremia atau dehidrasi)	Demam ada (durasi tidak disebut)	**Diare cair + muntah pada bayi dan anak di bawah 5 tahun**, terutama musim hujan; penyebab diare berat tersering pada anak
Cytomegalovirus (CMV)	Human CMV (HHV-5, Herpesviridae, virus DNA). Saliva, urin, ASI, seksual, transfusi,	Infeksi primer di jaringan epitel, masuk sirkulasi menginfeksi sel mononuklear dan endotel, lalu **laten seumur**	Imunokompeten: biasanya asimtomatik. Kongenital: gangguan otak dan pendengaran.	Tidak disebut di slide	Laten seumur hidup; penyakit berat pada bayi kongenital dan imunokompromais

	transplantasi, **transplasental**; prevalensi lebih dari 60% populasi dunia	**hidup** di sel darah putih; reaktivasi saat imunosupresi menyebabkan kerusakan jaringan (retina, GI, paru, hati); pada janin mengganggu otak dan pendengaran	Imunokompromais (HIV, transplantasi): retinitis, kolitis, pneumonitis, hepatitis		

Tabel B: diagnosis, terapi, komplikasi (opsional)

Penyakit	Pemeriksaan penunjang	Terapi utama	Komplikasi dan catatan penting
Dengue	Lab: leukopenia, **trombositopenia**, **hematokrit naik**; serologi IgM dan IgG (tabel di bawah); NS1 antigen (handwriting slide: dideteksi **hari ke-1 sampai 3**); **uji tourniquet atau diaskopi** (menekan lesi: merah hilang = eritema; tidak hilang = petekie)	**Inti terapi adalah terapi cairan.** Grup A rawat jalan: minum banyak (lebih dari 5 gelas untuk dewasa; oralit, jus buah, air), parasetamol (maks 75 mg/kgBB/hari, maks 4 g/hari), **hindari aspirin dan NSAID**, tidak perlu antibiotik, kontrol harian dan cek darah lengkap berulang. Grup B (rawat inap): kristaloid isotonik 5 sampai 7 mL/kgBB/jam 1 sampai 2 jam, turun bertahap 3 sampai 5 lalu 2 sampai 3 mL/kgBB/jam sesuai klinis; bila memburuk dan Ht naik cepat: 5 sampai 10 mL/kgBB/jam 1 sampai 2 jam. Grup C (DSS atau severe): kristaloid isotonik **10 mL/kgBB/jam selama 1 jam**, nilai ulang; bila Ht masih naik beri koloid atau kristaloid 10 sampai 20 mL/kgBB/jam; bila Ht turun dan ada perdarahan, **transfusi** (PRC atau whole blood) (angka dari diagram resolusi rendah, cek ulang di slide asli)	**Kriteria rawat inap**: warning signs, komorbid (PJB, talasemia, DM, tukak lambung), bayi, obesitas, hidup sendiri atau jauh dari fasilitas kesehatan. **Kriteria pulang**: tidak demam 48 jam, klinis membaik, trombosit meningkat dan lebih dari 50.000, Ht stabil tanpa cairan IV, tidak ada distres napas
Morbili	Terutama klinis (Koplik + trias + ruam)	Suportif: cairan, parasetamol, terapi batuk-pilek, nutrisi. **Vitamin A wajib pada anak**: di bawah 6 bulan 50.000 IU, 6 sampai 12 bulan 100.000 IU, di atas 12 bulan 200.000 IU, masing-masing hari 1	Komplikasi: **pneumonia (tersering)**, otitis media, ensefalitis akut, **SSPE (subacute**

		dan 2 (mengurangi mortalitas). Antibiotik bila infeksi sekunder. **Vaksin MMR** pada usia 9 bulan, 18 bulan, 6 tahun. PEP: MMR dalam 72 jam atau imunoglobulin (IVIG) untuk bayi dan imunosupresi	**sclerosing panencephalitis)** bertahun-tahun kemudian, diare berat dan malnutrisi
Varisela	Klinis cukup; **PCR cairan vesikel** (paling sensitif dan spesifik); **Tzanck smear**: multinucleated giant cells (tidak spesifik); serologi IgM/IgG bila atipikal	Ringan: parasetamol, hidrasi, lotion kalamin, antihistamin; **hindari aspirin (sindrom Reye)**. **Asiklovir** bila dewasa, ruam berat, onset kurang dari 24 jam, imunokompromais, hamil: dewasa 800 mg PO 5 kali sehari 5 sampai 7 hari; anak 20 mg/kgBB/dosis 4 kali sehari (maks 800 mg); IV bila imunokompromais atau berat. **Vaksin** 12 sampai 18 bulan, booster 4 sampai 6 tahun; PEP vaksin dalam 72 jam; **VZIG** (varicella-zoster immune globulin) untuk neonatus, hamil, imunokompromais	Lebih berat pada dewasa, ibu hamil, imunokompromais
Rabies	Klinis dan riwayat gigitan (slide tidak menyebut tes spesifik)	**1) Cuci luka dengan air dan sabun 15 menit atau lebih**, antiseptik (povidone-iodine atau alkohol 70%), tidak dijahit kecuali terpaksa. **2) Vaksin rabies PEP (post-exposure prophylaxis)** IM deltoid atau paha: hari 0, 3, 7, 14 untuk **kategori II dan III** (regimen 5 dosis: hari 0, 3, 7, 14, 28). **3) RIG (rabies immunoglobulin)** untuk kategori III: **HRIG (human) 20 IU/kgBB** atau **ERIG (equine) 40 IU/kgBB**, infiltrasi maksimal di sekitar luka, sisa IM di tempat jauh dari vaksin. 4) **PrEP**: vaksin hari 0 dan 7 untuk petugas lab, dokter hewan, traveler berisiko. 5) Simtomatik: perawatan ICU, hampir selalu fatal; protokol Milwaukee tidak baku	**Kemampuan menular sudah ada sebelum gejala neurologis berat**
Rotavirus	Klinis; sampel feses bila perlu	**Rehidrasi adalah terapi utama**: ORS untuk dehidrasi ringan sampai sedang; cairan IV (RL atau NS) untuk dehidrasi berat, syok, muntah terus. **Zinc**: di bawah 6 bulan 10 mg/hari, 6 bulan ke atas 20 mg/hari, 10 sampai 14 hari. Probiotik (*Lactobacillus* GG) dapat memperpendek diare. **Hindari loperamid** pada anak kecil. **Vaksin oral**: Rotarix 2 dosis (usia 6 sampai	Komplikasi: dehidrasi, asidosis metabolik, kejang (hiponatremia). Cuci tangan dan sanitasi

		24 minggu), RotaTeq 3 dosis (6 sampai 32 minggu)	
CMV	(Slide tidak menyebut tes spesifik)	Imunokompeten: tidak perlu terapi. Imunokompromais atau berat: **ganciclovir IV 5 mg/kgBB tiap 12 jam** atau **valganciclovir** 900 mg 2 kali sehari (induksi) lalu 900 mg/hari (pemeliharaan); alternatif resisten: foscarnet atau cidofovir. **CMV kongenital**: valganciclovir 16 mg/kgBB/dosis 2 kali sehari **selama 6 bulan** (memperbaiki neurokognitif dan pendengaran). Transplantasi: profilaksis valganciclovir atau ganciclovir	Berisiko pada ibu hamil, bayi baru lahir, HIV/AIDS, transplantasi

Tabel pembanding: klasifikasi dengue (opsionalll)

Klasifikasi	Kriteria	Pemeriksaan penunjang
WHO 2011: DF (dengue fever)	Demam disertai 2 gejala: nyeri kepala, nyeri retro-orbita, mialgia, artralgia, ruam, manifestasi perdarahan; **tanpa bukti kebocoran plasma**	Leukopenia (5000 atau kurang), trombosit di bawah 150.000, Ht naik 5 sampai 10%
DHF derajat I (dengue hemorrhagic fever)	Demam + manifestasi perdarahan (**uji tourniquet positif**) + bukti kebocoran plasma	Trombosit di bawah 100.000; **Ht naik 20% atau lebih**
DHF derajat II	Seperti derajat I + **perdarahan spontan** (mimisan, gusi berdarah)	Sama
DHF derajat III (**DSS**: dengue shock syndrome)	Seperti I atau II + **gagal sirkulasi**: nadi lemah, tekanan nadi 20 mmHg atau kurang, hipotensi, gelisah	Sama
DHF derajat IV (DSS)	**Syok berat**: tekanan darah dan nadi tidak terdeteksi	Sama
WHO 2009: dengue tanpa warning signs	Tinggal di atau bepergian ke daerah endemis, demam + 2 kriteria: mual-muntah, ruam, nyeri, uji tourniquet positif, leukopenia	Konfirmasi lab penting bila belum ada tanda kebocoran plasma
WHO 2009: dengue dengan warning signs	Warning signs: **nyeri perut atau nyeri tekan, muntah persisten, akumulasi cairan klinis, perdarahan mukosa, letargi atau gelisah, hepar membesar lebih dari 2 cm**	Ht naik bersamaan dengan penurunan cepat trombosit; butuh pengawasan ketat
WHO 2009:	**Kebocoran plasma berat** (syok atau akumulasi	Cairan tubuh dievaluasi

dengue berat	cairan dengan distres napas), **perdarahan berat**, **kerusakan organ berat** (hati AST/ALT 1000 atau lebih, SSP: kesadaran turun, jantung)	ketat

Tabel pembanding: interpretasi serologi dengue (ga usah)

IgM	IgG	Interpretasi
Positif	Negatif	**Infeksi primer**
Positif	Positif	**Infeksi sekunder**
Negatif	Positif	Pernah terinfeksi
Negatif	Negatif	Tidak ada infeksi

Tabel pembanding: tiga fase penyakit dengue (ga usah)

Fase	Yang terjadi	Risiko
Fase demam	Demam tinggi, viremia, antibodi mulai muncul, hematokrit awal normal; NS1 dan RT-PCR positif	Dehidrasi
Fase kritis (saat demam turun, suhu normal)	**Kebocoran plasma**, hematokrit naik, trombosit turun, albumin turun	**Syok hemoragik**, disfungsi organ
Fase pemulihan	**Reabsorpsi cairan** kembali ke pembuluh darah, nafsu makan membaik	**Kelebihan cairan (fluid overload)** bila cairan IV berlebihan

C2. Hepatitis virus, COVID-19, flu burung, croup, dan bronkiolitis

Tabel A: agen, patogenesis, gejala, demam, tanda khas

Penyakit	Agen dan penularan	Apa yang terjadi pada pasien (patogenesis)	Gejala	Lama dan pola demam	Tanda khas
Hepatitis A	HAV, Picornaviridae, virus **RNA ss(+)**, tanpa envelope, kapsid ikosahedral. **Fecal-oral**	HAV tertelan, masuk lewat sel epitel orofaring dan saluran cerna ke hepatosit, bereplikasi di hepatosit dan	Gejala muncul **15 sampai 50 hari** setelah paparan dan bertahan sampai 2 bulan. Prodromal:	**Demam pada fase prodromal** (durasi tidak disebut); gejala total bisa sampai 2 bulan	**Urin teh + tinja dempul + ikterik** setelah prodromal

	(higiene buruk, makanan dan air tercemar feses, padat penduduk). Akut	sel Kupffer, dilepas ke empedu lalu keluar lewat feses. Replikasi lambat dan **kerusakan hati akibat respons imun seluler**. **Tidak menjadi kronik** dan tidak berhubungan dengan karsinoma hepar	demam, nafsu makan turun, mual, muntah, nyeri perut, nyeri otot dan sendi, lemah. Fase ikterik: **sklera ikterik, urin seperti teh, tinja seperti dempul**, hepatomegali. **Lebih berat pada dewasa dibanding anak**		
Hepatitis B	HBV, Hepadnaviridae, virus **DNA ds**, berenvelope, punya reverse transcriptase. Darah dan cairan tubuh: transfusi, transplantasi, jarum suntik, tindik, tato, transplasenta, ASI, seksual. Akut atau kronik	Gejala hepatitis muncul karena **reaksi imun merusak sel hati**, bukan oleh virus langsung. Perjalanan kronik melalui fase imunotoleran, imun clearance, inaktif, reaktivasi. Infeksi kronik dapat menjadi **sirosis dan karsinoma hepatoseluler (HCC)**	Bisa asimtomatik. Bila bergejala (lebih dari 6 minggu setelah infeksi): malaise, anoreksia, mual, muntah, batuk, fotofobia, sakit kepala, mialgia, **urin gelap, ikterus**, hepatomegali nyeri tekan kuadran kanan atas	Tidak disebut di slide	**90% sembuh sempurna, 9% menjadi kronik atau karier**; HBsAg sebagai penanda infeksi
Hepatitis C	HCV, Flaviviridae genus	Infeksi akut hanya 20 sampai 30%	Inkubasi 14 sampai 180 hari. Akut:	Tidak disebut di slide	**Kronisitas tinggi**; faktor risiko kronik:

	Hepacivirus, virus **RNA ss(+)**, berenvelope; RNA polimerase mudah bermutasi sehingga **sulit diterapi dan sulit dibuat vaksin**. Jarum suntik (paling sering), transfusi, transplantasi, transplasenta, ASI; seksual (lebih jarang). Reseptor CD81 dan SRB1 di hepatosit	bergejala; **75 sampai 85% menjadi kronik**, 15 sampai 25% sembuh spontan; **10 sampai 20% menjadi sirosis dalam 20 tahun** lalu dekompensata atau HCC; manifestasi ekstrahepatik 1 sampai 2%	malaise, lesu, anoreksia, ikterik, hepatomegali. Ekstrahepatik: krioglobulinemia, liken planus, porfiria kutanea tarda, glomerulonefritis. Fulminan kurang dari 1%		laki-laki, usia di atas 25 tahun, HIV, alkohol berat, obesitas, DM tipe 2
Hepatitis D dan E	**HDV**: virus delta, harus koinfeksi HBV, darah dan cairan tubuh, akut atau kronik. **HEV**: *Orthohepevirus A*, RNA, **fecal-oral**, akut	Sesuai tabel hepatitis (slide hanya menyebut etiologi, transmisi, sifat)	Tidak dijabarkan di slide	Tidak disebut	HDV membutuhkan HBV; HEV mirip HAV (fecal-oral, akut)
COVID-19	SARS-CoV-2. Droplet; kontak erat (jarak 1 m atau kurang selama 15 menit atau lebih, sentuhan fisik, perawatan tanpa APD)	Slide berfokus pada definisi kasus dan tata laksana (patogenesis tidak dijabarkan)	Ringan: demam, batuk, lelah, anoreksia, napas pendek, mialgia, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala,	**Demam akut 38 derajat C atau lebih** (kriteria suspek); lansia atau imunokompromais bisa tanpa demam	**Anosmia atau ageusia** (kriteria probable); CT atau foto toraks **ground-glass opacity**

			diare, mual-muntah, **anosmia, ageusia**. Sedang: pneumonia (demam, batuk, sesak, napas cepat) dengan SpO2 93% atau lebih. Berat: pneumonia + napas lebih dari 30 per menit, distres berat, atau SpO2 di bawah 93%. Kritis: ARDS, sepsis, syok sepsis		
Flu burung (avian influenza)	Virus **H5N1** dari unggas. Saluran napas (hidung, mulut) dan **konjungtiva** lewat kontak mukosa dengan sekret unggas terinfeksi	Slide hanya menyebut cara penularan dan kriteria kasus	ISPA (batuk, nyeri tenggorokan) + demam; probable: pneumonia dan gagal napas (hipoksemia, takipnea berat)	**Demam lebih dari 38 derajat C**	Riwayat kontak unggas sakit, makan daging unggas tidak matang; foto toraks **ground-glass opacity**
Croup (laringotrakeo bronkitis)	Parainfluenza (juga RSV, enterovirus)	Peradangan laring dan trakea sehingga jalan napas subglotis menyempit	Batuk menggonggong, stridor, disfonia; usia 3 bulan sampai 3 tahun	Demam di bawah 39 derajat C	**Steeple sign** (penyempitan trakea di foto leher AP)
Bronkiolitis	**RSV (respiratory syncytial virus)**; faktor	Virus merusak epitel bronkiolus sehingga	Usia di bawah 2 tahun; gejala ISPA sebelumnya;	Demam tidak tinggi	**Bayi di bawah 2 tahun dengan wheezing +**

	risiko: orang tua perokok, lahir prematur, PJB, sosioekonomi rendah	terjadi sumbatan, produksi mukus, edema, dan air trapping	demam (tidak tinggi), batuk kering, wheezing, takipnea, retraksi dada		**infeksi** = bronkiolitis; penyakit self-limiting

Tabel B: diagnosis, terapi, komplikasi (opsionallll yayyy)

Penyakit	Pemeriksaan penunjang	Terapi utama	Komplikasi dan catatan penting
Hepatitis A	Urinalisis: bilirubin positif; darah: bilirubin total dan direk naik, SGOT/SGPT naik lebih dari 2 kali normal; **IgM anti-HAV positif**	**Tidak ada terapi spesifik.** Kalori dan cairan adekuat, tirah baring, simtomatik: ibuprofen 2 x 400 mg (demam), antiemetik, H2 blocker atau PPI (kembung), hepatoprotektor (kurkuma)	Komplikasi: hepatitis fulminan, ensefalopati hepatikum, koagulopati
Hepatitis B	**HBsAg** (infeksi), anti-HBs (sembuh atau imunisasi), anti-HBc IgM (akut) dan IgG (kronik), **HBeAg** (replikasi dan keparahan), **HBV-DNA** (replikasi, lebih baik dari HBeAg)	Akut: suportif seperti hepatitis A. **Kronik**: antinukleotida: tenofovir 300 mg/hari, entekavir 0,5 mg/hari, lamivudin 100 mg/hari, adefovir 10 mg/hari, telbivudin 600 mg/hari; imunomodulator: interferon alfa 2b atau peginterferon alfa 2a. Terapi tidak menyembuhkan; tujuan: menekan nekroinflamasi, normalisasi ALT, serokonversi HBeAg, HBV-DNA negatif, mencegah sirosis dan HCC. Pemantauan: HBV-DNA, HBeAg, anti-HBe, ALT, AST tiap 3 sampai 6 bulan; fungsi ginjal tiap 3 bulan	Target ideal: hilangnya HBsAg
Hepatitis C	**Anti-HCV positif lalu RNA HCV** (diagnosis dan pemantauan terapi). Derajat keparahan: USG; **biopsi hati = gold standard**; fibroscan; skor METAVIR, APRI	Akut: simtomatik dan observasi. Kronik: dulu peginterferon + ribavirin; **sekarang kombinasi DAA (direct acting antiviral)** seperti sofosbuvir, ledipasvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir	Indikasi terapi: semua HCV kronik dengan atau tanpa sirosis, fibrosis berat (METAVIR F3 sampai F4), koinfeksi HIV atau HBV, kandidat transplantasi
COVID-19	Darah lengkap, uji	**Tanpa gejala dan ringan**: isolasi mandiri	Napas cepat

	antibodi, **RT-PCR** (swab), rapid antigen, foto toraks (infiltrat), **CT scan toraks: ground-glass opacity**	10 hari (ringan ditambah 3 hari bebas gejala), vitamin C dan D, ringan: azitromisin 500 mg 5 hari, antivirus oseltamivir 75 mg 2 kali sehari atau favipiravir (1600 mg 2 kali hari 1, lalu 600 mg 2 kali hari 2 sampai 5). **Sedang**: vitamin C IV, azitromisin atau levofloksasin 750 mg, favipiravir atau **remdesivir** (200 mg IV hari 1, lalu 100 mg), antikoagulan LMWH atau UFH. **Berat atau kritis**: seperti sedang + **deksametason 6 mg/hari 10 hari** pada kasus berat dengan ventilator	anak: di bawah 2 bulan 60 kali per menit atau lebih, 2 sampai 11 bulan 50, 1 sampai 5 tahun 40, di atas 5 tahun 30. Pedoman Kemenkes Edisi 3 Desember 2020 (mungkin sudah diperbarui)
Flu burung	PCR atau biakan H5N1 positif = **confirmed**; kenaikan titer antibodi 4 kali (serum konvalesen, titer 1/80 atau lebih; jarak 7 hari); tes HI positif = probable; foto toraks pneumonia	**Suspek: profilaksis oseltamivir 1 x 75 mg 7 sampai 10 hari. Probable dan confirmed: oseltamivir 2 x 75 mg 5 hari**; zanamivir 2 x 10 mg (2 puff) 5 hari terutama untuk ibu hamil dan anak di bawah 1 tahun; suportif: oksigen, cairan, nutrisi	Kasus **suspek**: ISPA + demam di atas 38 derajat + dalam 1 bulan terakhir kontak unggas di daerah kasus, kerja di laboratorium H5N1, makan unggas tidak matang, atau kontak erat dengan kasus
Croup dan bronkiolitis	Croup: foto leher AP **steeple sign**. Bronkiolitis: foto toraks hiperinflasi	Croup: **deksametason** 0,15 sampai 0,6 mg/kgBB (maks 10 mg), oksigen, nebulisasi. Bronkiolitis: **suportif** (oksigen, antipiretik, SABA nebul bila perlu)	Bandingkan dengan asma (lihat tabel pembanding respirologi anak)

Tabel pembanding: hepatitis A sampai E (ga usahh)

Hepatitis	Virus	Famili dan genom	Transmisi	Sifat
A	HAV	Picornaviridae, RNA	**Fecal-oral**	Akut
B	HBV	Hepadnaviridae, **DNA**	Darah dan cairan tubuh	**Akut atau kronik**
C	HCV	Flaviviridae, RNA	Darah dan cairan tubuh	**Akut atau kronik**
D	HDV (delta)	RNA tidak lengkap; **harus**	Darah dan cairan	Akut atau

		koinfeksi HBV	tubuh	kronik
E	HEV (*Orthohepevirus A*)	RNA	**Fecal-oral**	Akut

Tabel pembanding: interpretasi serologi hepatitis B

Kondisi	HBsAg	Anti-HBs	Anti-HBc	HBeAg	Anti-HBe
Akut	Positif	Negatif	**IgM positif**	Positif	Negatif
Window period	Negatif	Negatif	**IgM positif**	Positif atau negatif	Negatif
Sembuh dari akut	Negatif	**Positif**	IgG positif	Negatif	Negatif
Imunisasi	Negatif	**Positif**	Negatif	Negatif	Negatif
Kronik	**Positif**	Negatif	**IgG positif**	Positif atau negatif	Negatif

Tabel pembanding: interpretasi anti-HCV dan RNA HCV (ga usahh)

Anti-HCV	RNA HCV	Interpretasi
Positif	Positif	Infeksi akut atau kronik (tergantung klinis)
Positif	Negatif	Status infeksi tidak dapat ditentukan (viremia intermiten)
Negatif	Positif	Infeksi HCV akut awal, HCV kronik pada imunosupresi, atau RNA positif palsu
Negatif	Negatif	Tidak terinfeksi HCV

Tabel pembanding: definisi kasus dan derajat COVID-19 (opsionall)

Kategori	Kriteria
Suspek	Kriteria klinis (demam akut 38 derajat atau riwayat demam + batuk, atau 3 gejala akut atau lebih) **dan** kriteria epidemiologis (14 hari terakhir tinggal atau bekerja di tempat berisiko, bepergian ke wilayah transmisi lokal, atau bekerja di fasilitas kesehatan); atau ISPA berat; atau tanpa gejala dengan rapid antigen positif
Probable	Kriteria klinis + kontak erat dengan kasus probable atau konfirmasi; suspek dengan gambaran radiologis sugestif; **anosmia atau ageusia akut** tanpa sebab lain; dewasa meninggal dengan distres napas dan kontak erat
Konfirmasi	**RT-PCR positif**; atau rapid antigen positif + memenuhi suspek atau probable; atau tanpa gejala dengan rapid antigen positif + kontak erat. Terbagi simtomatik dan asimtomatik

Tanpa gejala	Tidak ada gejala; isolasi 10 hari
Ringan	Gejala tanpa bukti pneumonia atau hipoksia
Sedang	Pneumonia (demam, batuk, sesak, napas cepat), **SpO2 93% atau lebih** udara ruangan; anak: pneumonia tidak berat
Berat	Pneumonia + napas lebih dari 30 per menit, distres napas berat, atau **SpO2 di bawah 93%**; anak: ditambah sianosis, distres berat, tanda bahaya umum
Kritis	**ARDS**, sepsis, atau syok sepsis

Tabel pembanding: pendekatan batuk dan sesak pada anak (opsionall)

Penyakit	Gejala khas	Etiologi	Diagnosis	Terapi
Pneumonia	Demam + ronki	*S. pneumoniae* (bakteri)	Kultur sputum, foto toraks	Antibiotik
Croup	Batuk menggonggong, durasi kurang dari 2 minggu	Parainfluenza (virus)	**Steeple sign**	Kortikosteroid, oksigen, nebulisasi
Bronkiolitis	Usia di bawah 2 tahun + wheezing	**RSV** (virus)	Klinis	Suportif
TB paru anak	Batuk lebih dari 2 minggu, demam, berat badan tidak naik, tidak membaik dengan obat biasa, riwayat kontak	*M. tuberculosis* (bakteri)	Klinis, bakteriologis, bukti infeksi, foto toraks sugestif	OAT
Pertusis	**Whooping + mata merah**	*Bordetella pertussis* (bakteri)	Kultur swab nasofaring	Antibiotik (azitromisin)
Asma	**Tanpa demam** + wheezing	Obstruksi bronkus reversibel (non-infeksi)	Spirometri	Reliever dan controller
Epiglotitis	Demam + disfonia; **4D** (disfagia, drooling, demam tinggi, distres napas), stridor	*Haemophilus influenzae* tipe B (bakteri)	**Thumbprint sign**	Manajemen jalan napas
Laringomalasia	Stridor inspirasi sejak usia 4 sampai 6 minggu	Keterlambatan maturitas laring (kongenital)	Laringoskopi: **omega-shaped epiglottis**	Observasi

Tabel pembanding: croup, epiglotitis, laringomalasia (opsionall)

Aspek	Croup (laringotrakeobronkitis, pseudocroup)	Epiglotitis	Laringomalasia
Prevalensi	Sering	Jarang (berkurang dengan vaksin Hib)	Kelainan kongenital tersering penyebab stridor bayi (tidak tertulis; pengetahuan umum)
Usia	3 bulan sampai 3 tahun	3 sampai 7 tahun	4 sampai 6 minggu
Agen	Parainfluenza, RSV, enterovirus (virus)	***Haemophilus influenzae* tipe B** (bakteri)	Kelemahan supraglotis
Pemeriksaan fisik	Batuk menggonggong, stridor	Stridor, distres napas, **4D**, suara "hot potato"	Stridor inspirasi
Demam	Di bawah 39 derajat C	**Di atas 39 derajat C**	Tidak ada
Leukosit	Normal	**Meningkat**	Normal
Foto	**Steeple sign** (penyempitan trakea)	**Thumbprint sign** (epiglotis bengkak); laringoskopi: cherry red sign	Normal
Terapi	Deksametason 0,3 sampai 0,6 mg/kgBB PO (maks 10 mg) + nebul budesonide	**Intubasi atau ventilator**, seftriakson atau sefotaksim + vankomisin	Observasi

Tabel pembanding: asma dan bronkiolitis (opsionall)

Aspek	Asma	Bronkiolitis
Etiologi	Non-infeksi: alergen, iritan, polutan, cuaca dingin, olahraga, stres; faktor risiko riwayat atopi	**RSV**; faktor risiko orang tua perokok, prematur, PJB, sosioekonomi rendah
Usia	Di atas 2 sampai 5 tahun	**Di bawah 2 tahun**
Patofisiologi	Bronkokonstriksi, hipersekresi mukus, edema epitel, **reversibel**	Virus merusak epitel bronkiolus: sumbatan, mukus, edema, air trapping
Gejala prodromal	Gejala infeksi sebelumnya tidak ada	Riwayat ISPA ada

Manifestasi	Batuk, wheezing, sesak, dada tertekan; **tanpa demam**	Demam tidak tinggi, batuk kering, wheezing, takipnea, retraksi
Penunjang	Spirometri obstruksi reversibel; foto hiperinflasi	Foto toraks hiperinflasi
Terapi	**Reliever** (SABA) dan controller	**Suportif**: oksigen, antipiretik, nebul SABA bila perlu; self-limiting
Mnemonik	**EVTAR**: Episodik, Variabel, Trigger, Atopi, Reversibel	Bayi di bawah 2 tahun wheezing + infeksi = bronkiolitis; anak di atas 5 tahun wheezing = asma

---

D. JAMUR

Tidak ada penyakit jamur dalam file ini. Seluruh 195 halaman sudah diperiksa dan tidak ada bab mikosis (misalnya kandidiasis, aspergilosis, kriptokokosis, histoplasmosis). Kata "amfoterisin B" hanya muncul sebagai obat leishmaniasis, dan kata "kandidat" muncul dalam arti kandidat transplantasi, bukan jamur. Bila dosen atau kisi-kisi blok mencakup jamur, materi itu perlu dicari di sumber lain.

E. Kunci Klasifikasi Intropnya tii

E1. Rekap demam untuk semua penyakit

Penyakit	Patogen	Demam?	Pola atau lama demam menurut slide
Malaria	Parasit	**Ya, periodik**	Tertiana 48 jam (vivax, ovale), kuartana 72 jam (malariae), harian 24 jam (knowlesi), tidak teratur 36 sampai 48 jam (falciparum)
Leishmaniasis	Parasit	Tidak disebut	-
Tripanosomiasis Afrika	Parasit	Ya	Demam intermiten; gambiense kronik (bulan sampai tahun), rhodesiense akut (hari sampai minggu)
Tripanosomiasis Amerika	Parasit	Ya (fase akut)	Durasi tidak disebut
Cacing tambang	Parasit	Tidak	-
Ascariasis	Parasit	Ya, fase paru	2 sampai 3 minggu setelah infeksi
Strongiloidosis	Parasit	Hanya hiperinfeksi	-

CLM	Parasit	Tidak	-
Skistosomiasis	Parasit	Ya, fase akut (Katayama)	Durasi tidak disebut
Taeniasis	Parasit	Tidak	-
Filariasis	Parasit	Ya, fase akut	**Demam rekuren**
Skabies	Parasit	Tidak	-
Amebiasis	Parasit	Ringan (usus); **tinggi (abses hati)**	Subakut sampai kronik
Giardiasis	Parasit	Tidak disebut	Inkubasi 1 sampai 14 hari
Toksoplasmosis	Parasit	Demam rendah (imunokompeten)	-
Leptospirosis	Bakteri	**Ya, mendadak tinggi**	Fase leptospiremia awal; fase imun hari 5 sampai 30
Kolera	Bakteri	**Biasanya tidak**	Inkubasi 2 sampai 3 hari
Tetanus	Bakteri	Demam tinggi (disfungsi otonom)	-
Demam tifoid	Bakteri	**Ya, lebih dari 7 hari, step-ladder**	Minggu 1 step-ladder, minggu 2 kontinu, minggu 3 komplikasi; inkubasi 7 sampai 14 hari
Disentri basiler	Bakteri	**Tinggi, toksik**	Onset akut 1 sampai 2 hari
TB paru dewasa	Bakteri	Ya	Berkepanjangan (angka tepat di slide kurang terbaca)
TB anak	Bakteri	Ya	**2 minggu atau lebih**
Pneumonia	Bakteri	Ya	Suhu aksila 38 derajat atau lebih
Pertusis	Bakteri	Tidak dominan	Stadium: kataralis hari 1 sampai 7, paroksismal 7 sampai 14, konvalesen 14 sampai 21
Epiglotitis	Bakteri	**Di atas 39 derajat**	-
Dengue	Virus	**Ya, 38 sampai 39 derajat**	Fase demam, kritis saat demam turun, pemulihan; pulang bila tidak demam 48 jam
Morbili	Virus	**Ya, tinggi**	Prodromal 3 sampai 4 hari, tetap tinggi saat ruam
Varisela	Virus	Ya	Durasi tidak disebut; menular 1 sampai 2

			hari sebelum ruam sampai lesi kering
Rabies	Virus	Ya (prodromal)	2 sampai 10 hari
Rotavirus	Virus	Ya	Durasi tidak disebut
CMV	Virus	Tidak disebut	-
Hepatitis A	Virus	Ya (prodromal)	Gejala 15 sampai 50 hari setelah paparan, sampai 2 bulan
Hepatitis B dan C	Virus	Tidak disebut	HBV gejala setelah lebih dari 6 minggu; HCV inkubasi 14 sampai 180 hari
COVID-19	Virus	Ya, 38 derajat atau lebih	Kriteria suspek
Flu burung	Virus	Ya, di atas 38 derajat	-
Croup	Virus	Di bawah 39 derajat	-
Bronkiolitis	Virus	Tidak tinggi	-

E2. Tanda khas (patognomonik atau kunci diagnosis) (opsionall)

Tanda khas	Penyakit
Demam periodik 48 atau 72 jam + splenomegali + anemia hemolitik	Malaria
Hepatosplenomegali + pansitopenia	Leishmaniasis viseral (kala-azar)
Winterbottom sign	Tripanosomiasis Afrika
Romaña sign	Chagas
Ground itch + anemia defisiensi besi	Cacing tambang
Sindrom Loeffler	Ascariasis
Larva currens, larva rabditiform di feses	Strongiloidosis
Lesi serpiginosa (creeping eruption)	CLM
Swimmer's itch, sindrom Katayama, telur berspina	Skistosomiasis
Proglotid keluar dari anus	Taeniasis
Elefantiasis, mikrofilaria nokturnal	Filariasis
Gatal malam + burrow sela jari	Skabies

Trofozoit berisi eritrosit, flask-shaped ulcer, abses hati	Amebiasis
Steatorea	Giardiasis
Triad Sabin (hidrosefalus, kalsifikasi intrakranial, korioretinitis)	Toksoplasmosis kongenital
Konjungtiva suffusion, nyeri betis, ikterus + gagal ginjal (Weil)	Leptospirosis
Rice-water stool tanpa demam	Kolera
Trismus, risus sardonicus, opistotonus	Tetanus
Step-ladder, bradikardia relatif, rose spot, typhoid tongue	Demam tifoid
Diare berdarah akut, demam tinggi, tenesmus hebat	Disentri basiler
Batuk 2 minggu atau lebih, keringat malam, berat badan turun	TB
Sputum karat (S. pneumoniae), red currant jelly (Klebsiella)	Pneumonia
Air-fluid level, suara amforik	Abses paru
Whooping + mata merah, KaPaK	Pertusis
Pelana kuda, nyeri retro-orbita, fase kritis saat demam turun	Dengue
Bercak Koplik, trias batuk-pilek-konjungtivitis	Morbili
Dew-drop on a rose petal, lesi berbagai stadium	Varisela
Hidrofobia, aerofobia, parestesia di tempat gigitan	Rabies
Diare cair + muntah pada anak di bawah 5 tahun	Rotavirus
Urin teh + tinja dempul	Hepatitis A
Steeple sign	Croup
Thumbprint sign, 4D	Epiglotitis (Hib)
Anosmia atau ageusia, ground-glass opacity	COVID-19